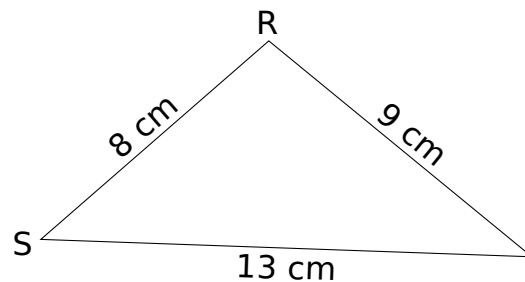
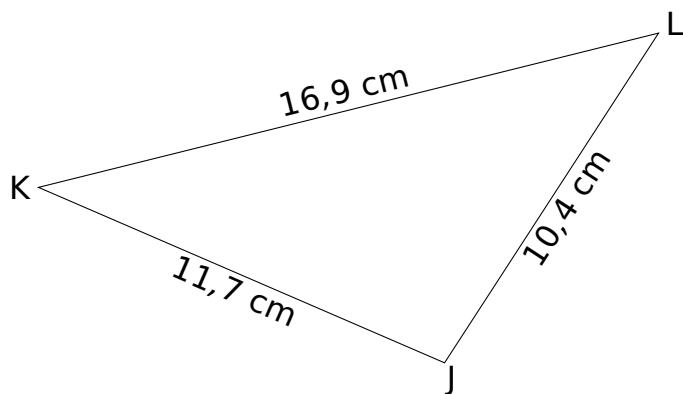
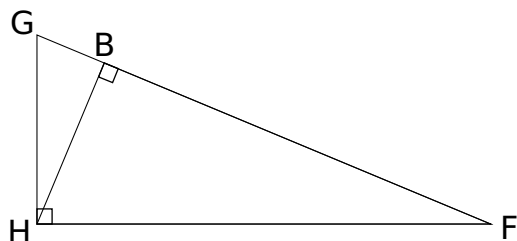


**EX 1**

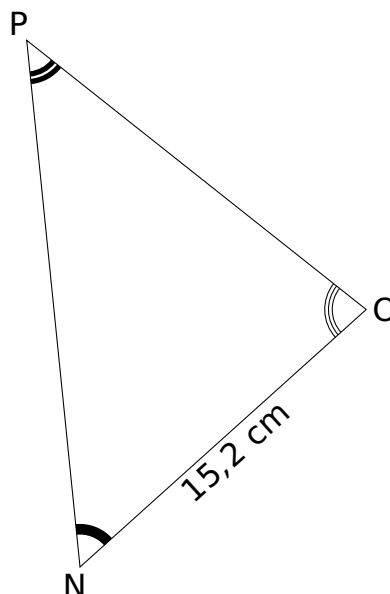
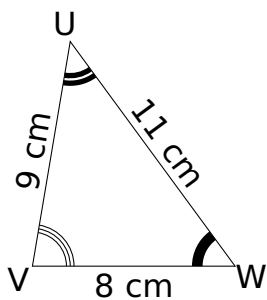
1) Est-ce que les triangles LKJ et TSR sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles FHG et HBF sont semblables? Justifier

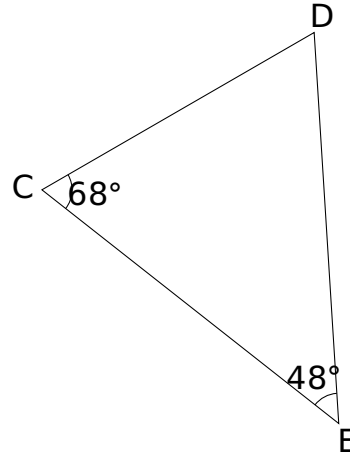
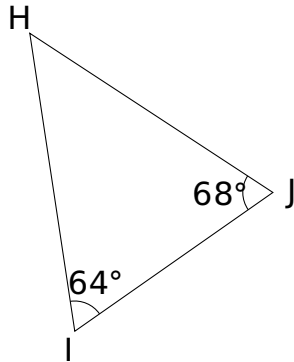
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[OP]$ et $[NP]$. Justifier.

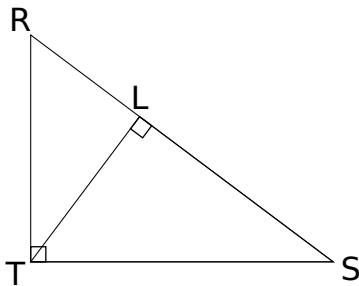


**EX 1**

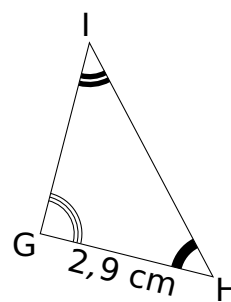
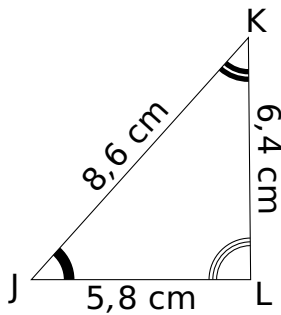
1) Les triangles HIJ et ECD sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles SRT et TSL sont semblables? Justifier

**EX 2**

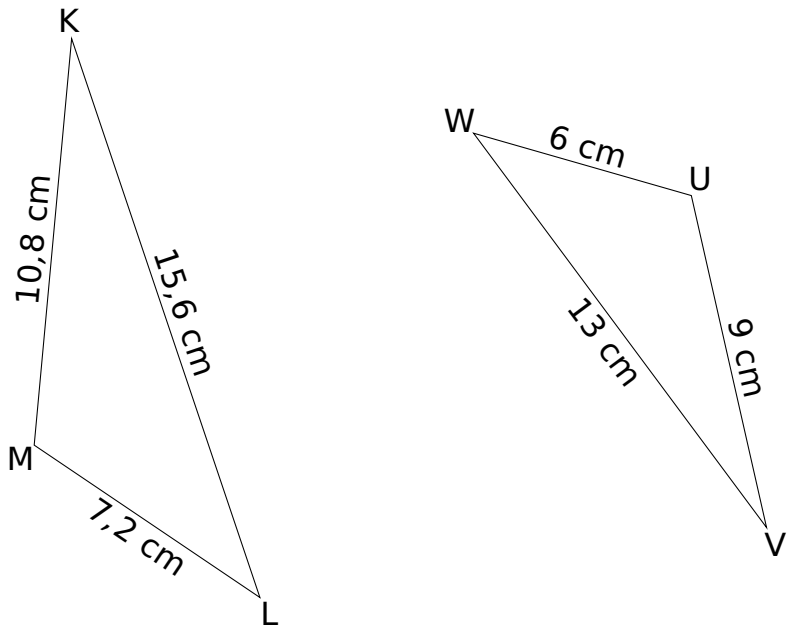
Calculer les longueurs des segments $[HI]$ et $[GI]$. Justifier.



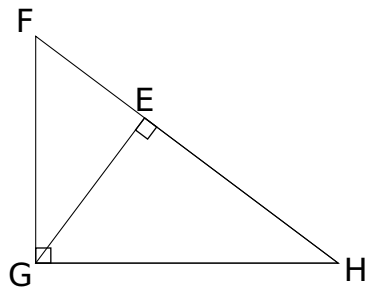


EX 1

1) Est-ce que les triangles LKM et UVW sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles HGF et GHE sont semblables? Justifier



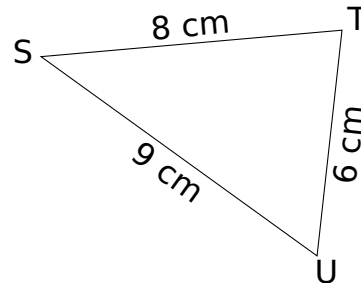
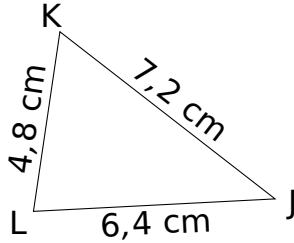
EX 2

Calculer les longueurs des segments $[AB]$ et $[CB]$. Justifier.

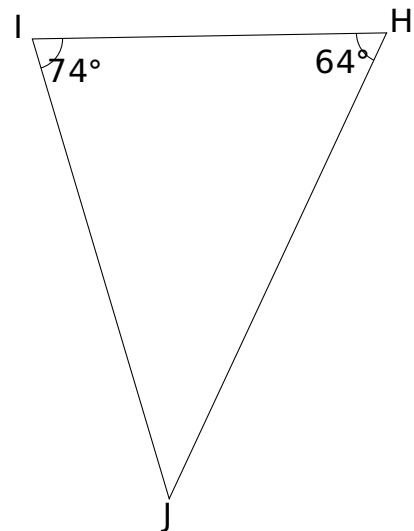
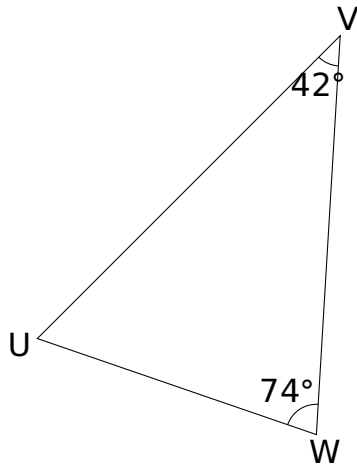


**EX 1**

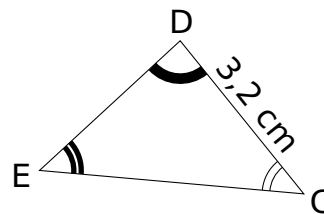
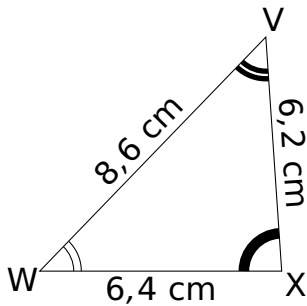
1) Est-ce que les triangles LJK et TUS sont semblables? Justifier



2) Les triangles VWU et JIH sont-ils semblables.

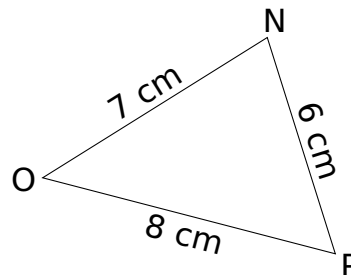
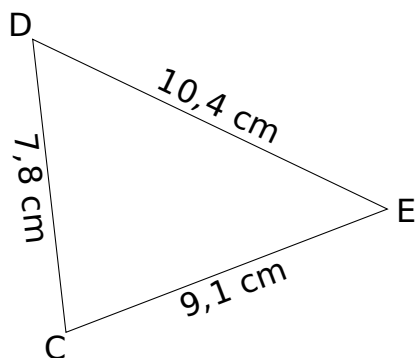
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[CE]$ et $[DE]$. Justifier.

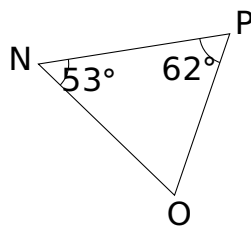
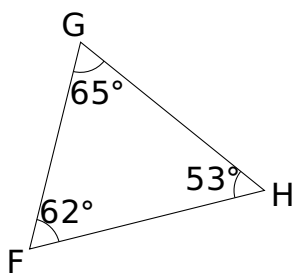


**EX 1**

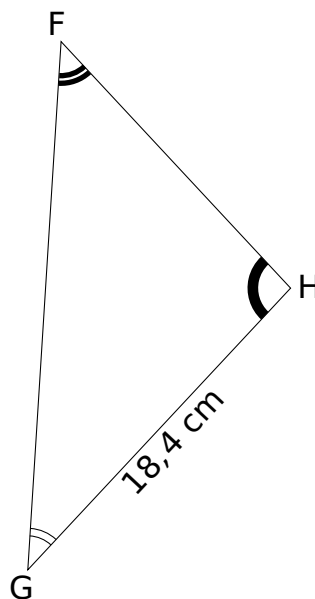
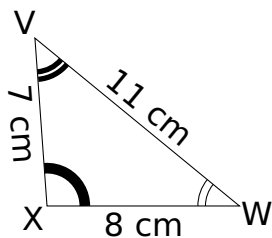
1) Est-ce que les triangles CED et ONP sont semblables? Justifier



2) Les triangles FHG et ONP sont-ils semblables.

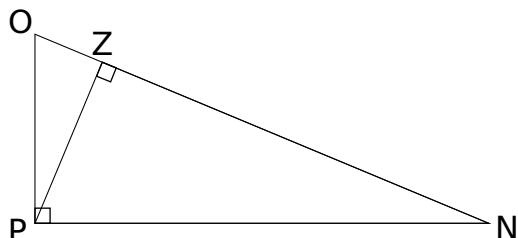
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[HF]$ et $[GF]$. Justifier.

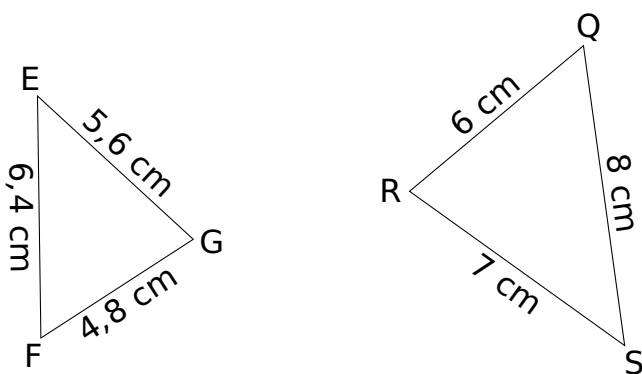


**EX 1**

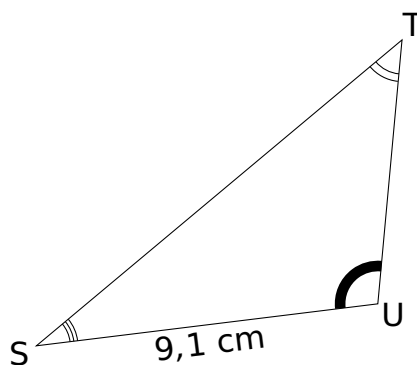
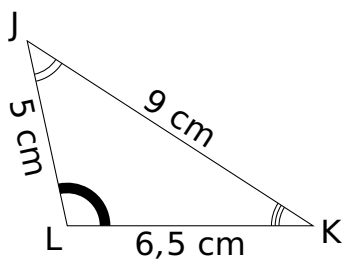
1) Est-ce que les triangles NOP et ZPN sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles EFG et SQR sont semblables? Justifier

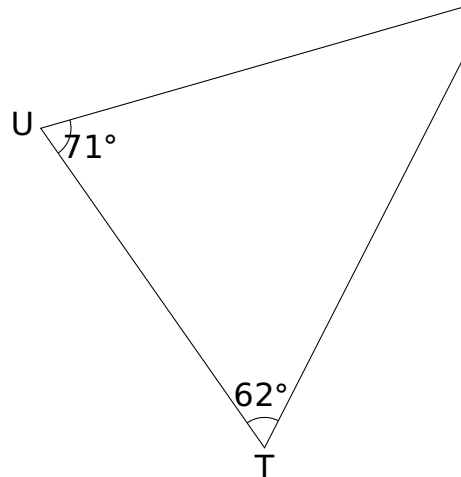
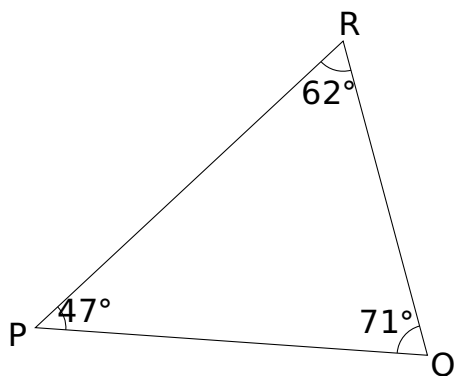
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[UT]$ et $[ST]$. Justifier.

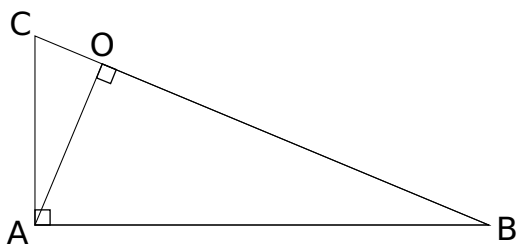


**EX 1**

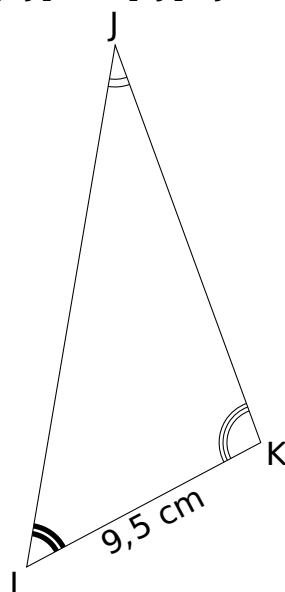
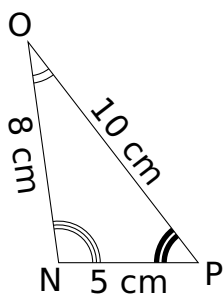
1) Les triangles PRQ et VUT sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles ACB et OBA sont semblables? Justifier

**EX 2**

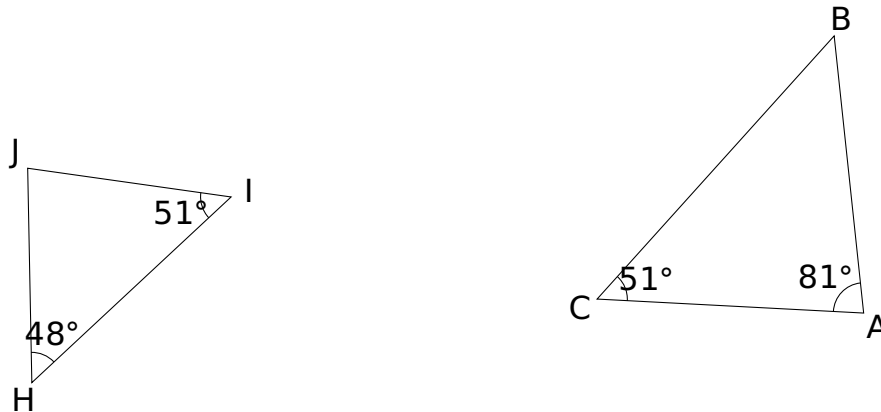
Calculer les longueurs des segments $[KJ]$ et $[LJ]$. Justifier.



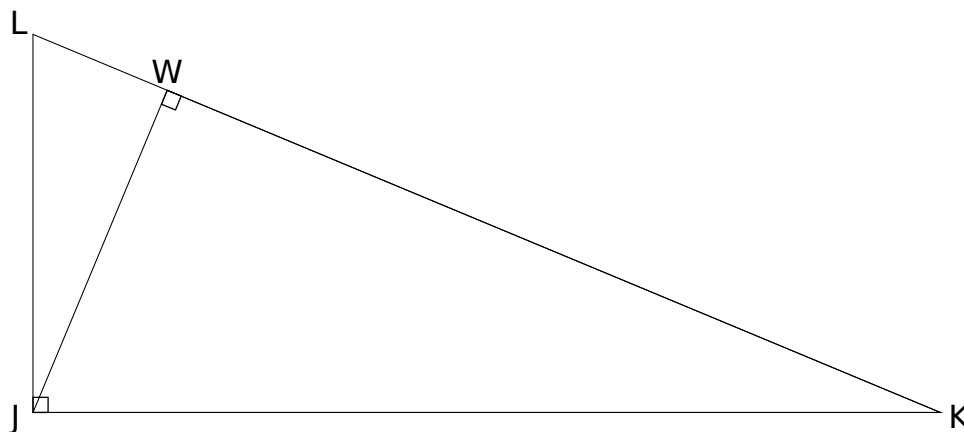


EX 1

1) Les triangles $I H J$ et $A C B$ sont-ils semblables.

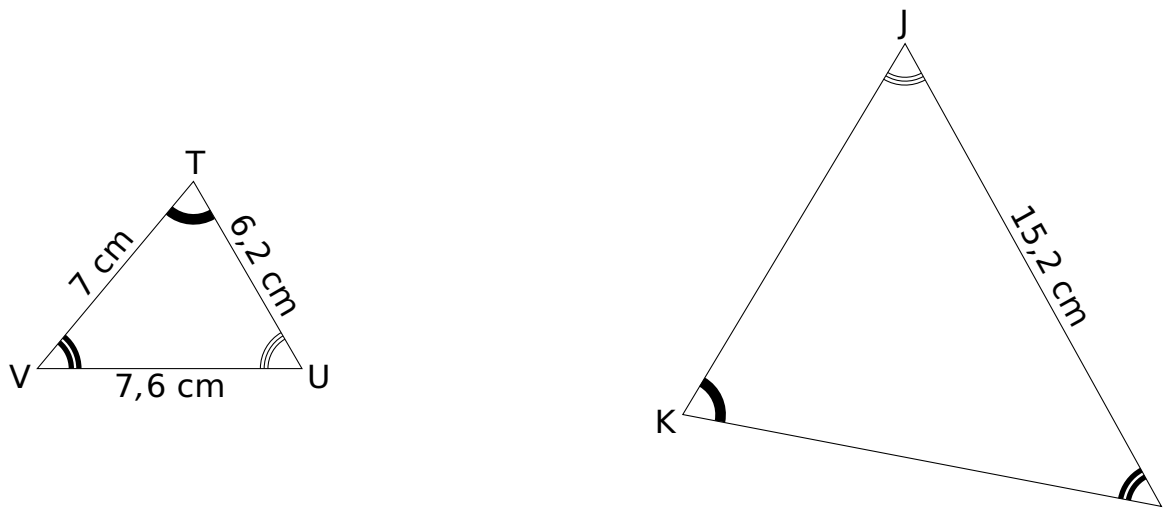


2) Est-ce que les triangles $L J K$ et $W K J$ sont semblables? Justifier



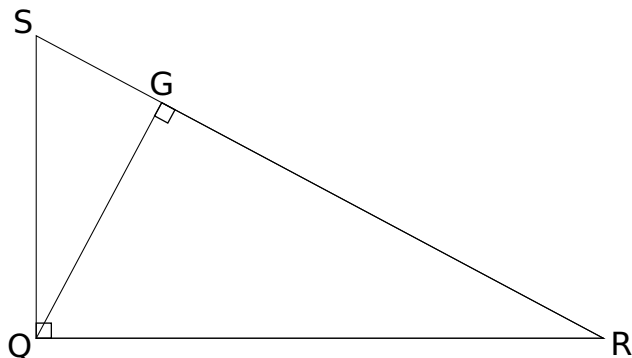
EX 2

Calculer les longueurs des segments $[I K]$ et $[J K]$. Justifier.

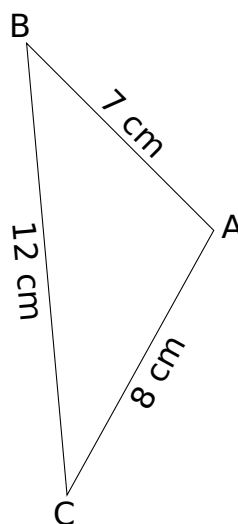
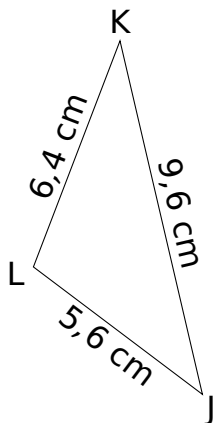


**EX**
1

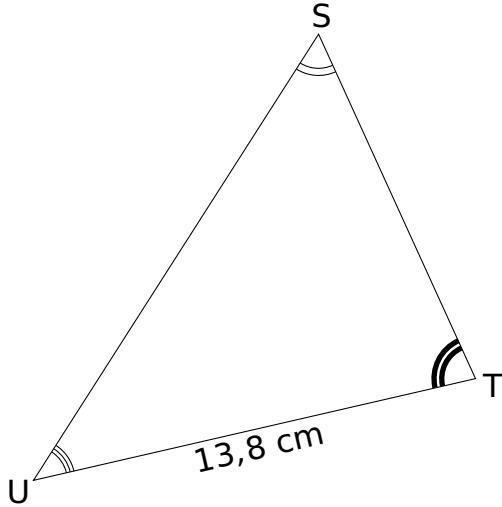
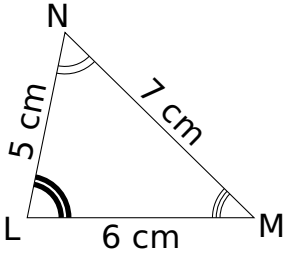
1) Est-ce que les triangles RSQ et RGQ sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles LKJ et CBA sont semblables? Justifier

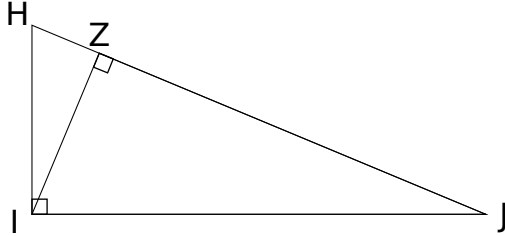
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[TS]$ et $[US]$. Justifier.

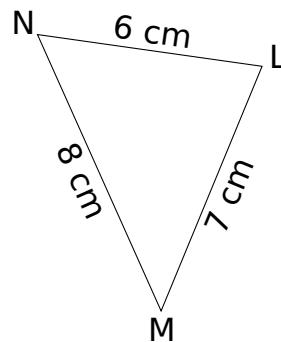
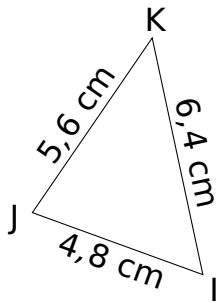


**EX 1**

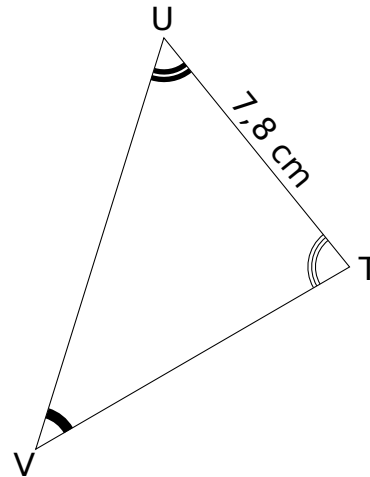
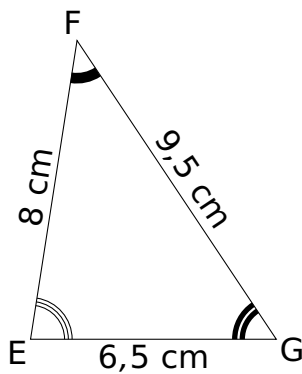
1) Est-ce que les triangles IHJ et ZJI sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles IKJ et LMN sont semblables? Justifier

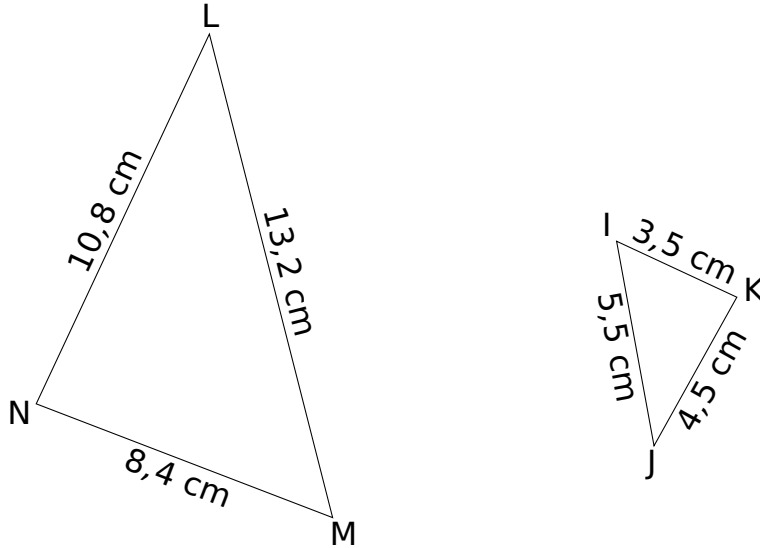
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[TV]$ et $[UV]$. Justifier.

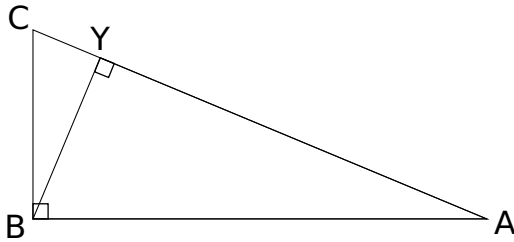


**EX**
1

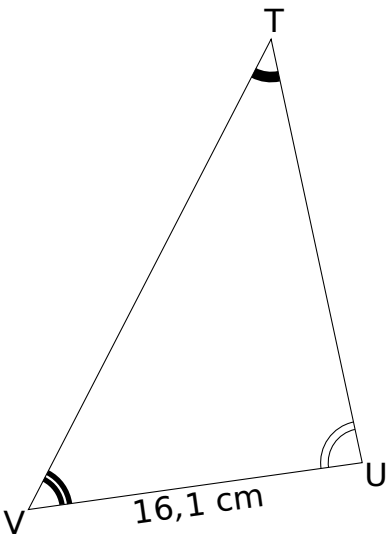
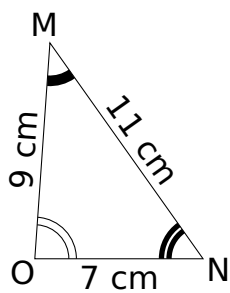
1) Est-ce que les triangles MNL et KJI sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles ABC et AYB sont semblables? Justifier

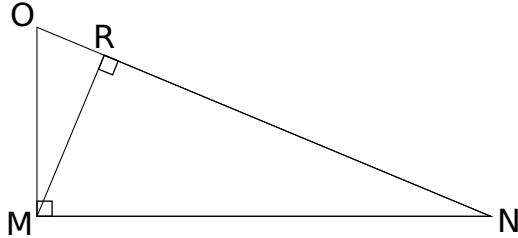
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[UT]$ et $[VT]$. Justifier.

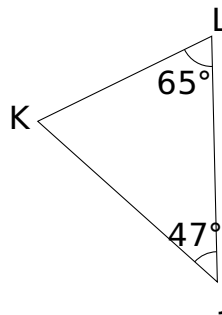
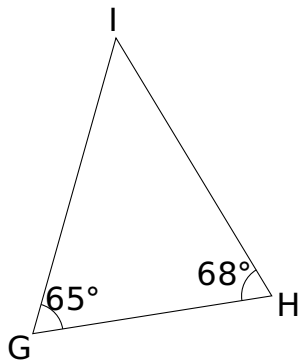


**EX 1**

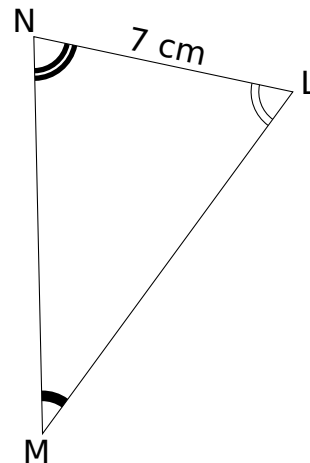
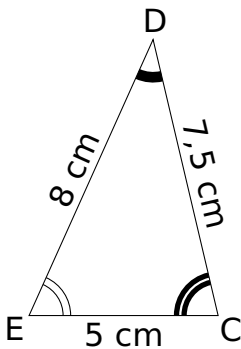
1) Est-ce que les triangles MON et NMR sont semblables? Justifier



2) Les triangles IGH et KLJ sont-ils semblables.

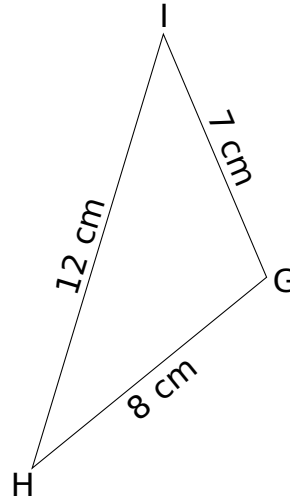
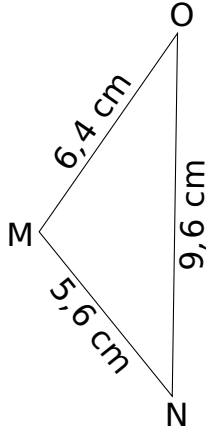
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[LM]$ et $[NM]$. Justifier.

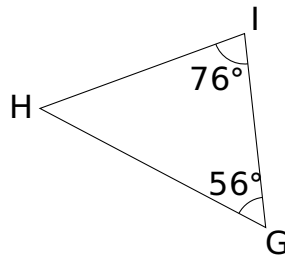
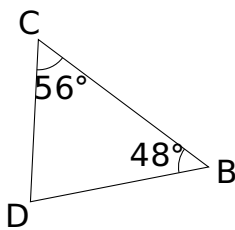


**EX**
1

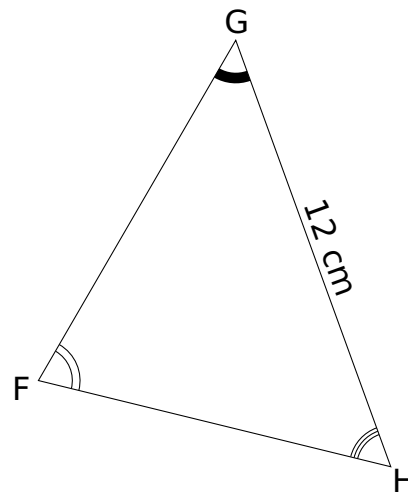
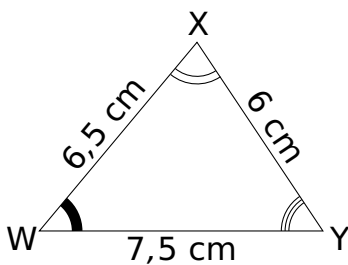
1) Est-ce que les triangles NOM et HGI sont semblables? Justifier



2) Les triangles BDC et GIH sont-ils semblables.

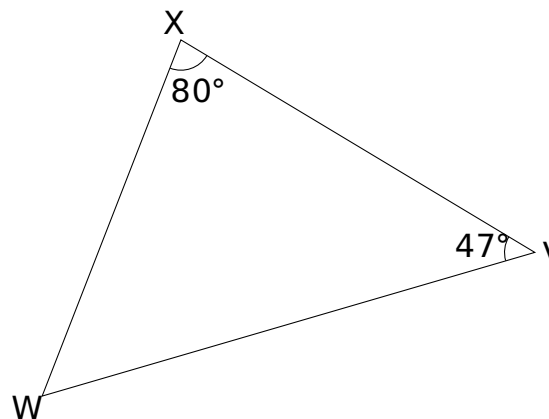
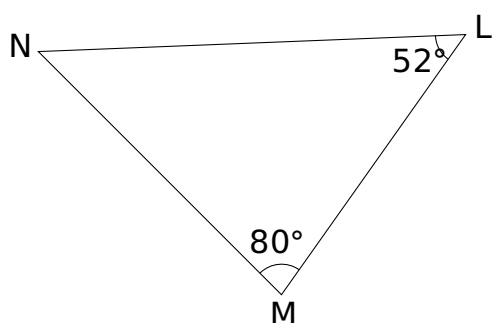
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[GF]$ et $[HF]$. Justifier.

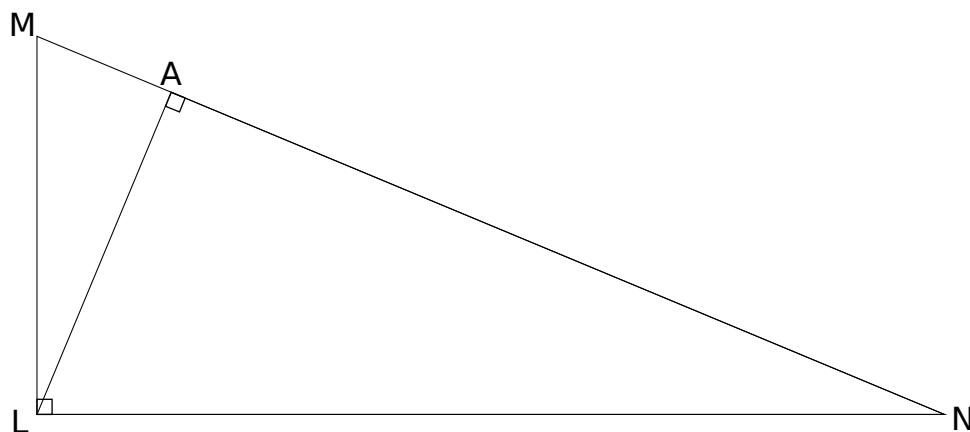


**EX**
1

1) Les triangles MNL et XWV sont-ils semblables.



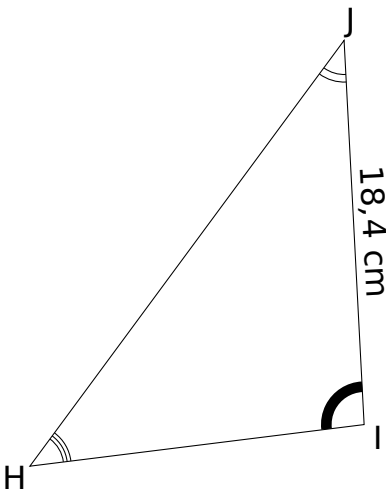
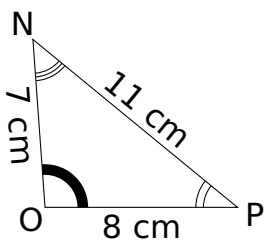
2) Est-ce que les triangles MLN et ANL sont semblables? Justifier

**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[IH]$ et $[JH]$. Justifier.

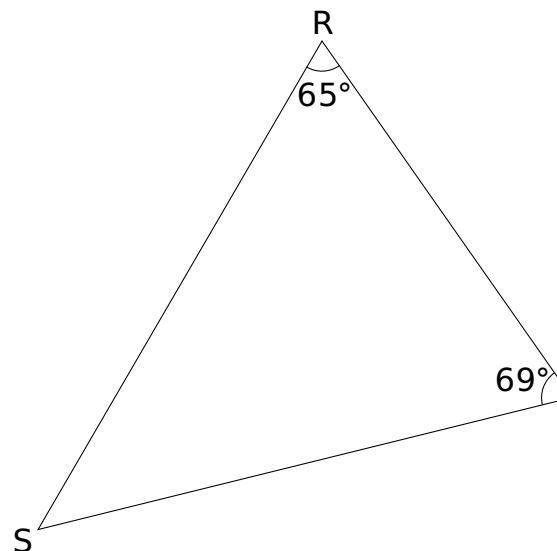
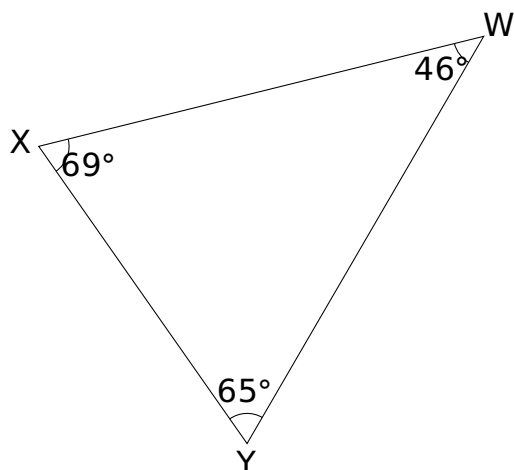


Test 3G10

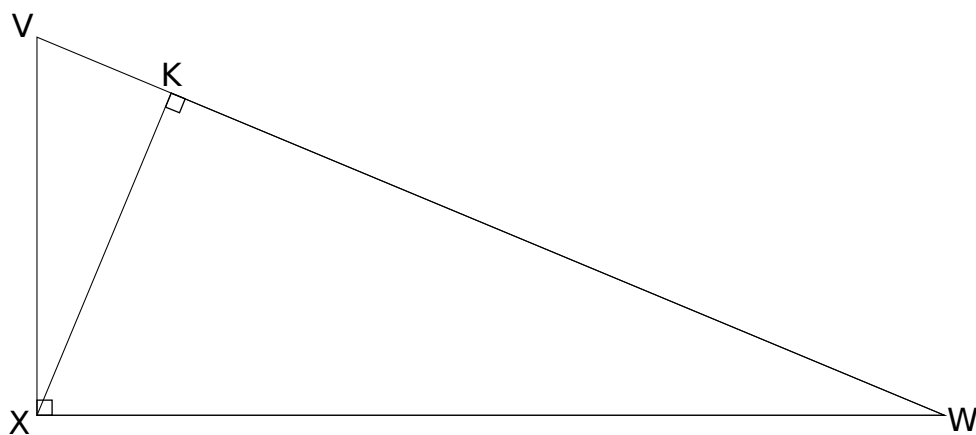


EX
1

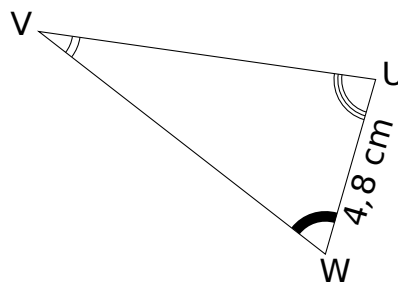
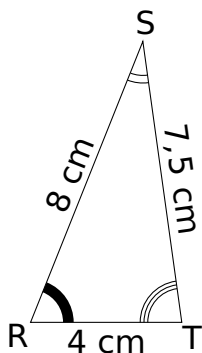
1) Les triangles XWY et SRT sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles WVX et XWK sont semblables? Justifier

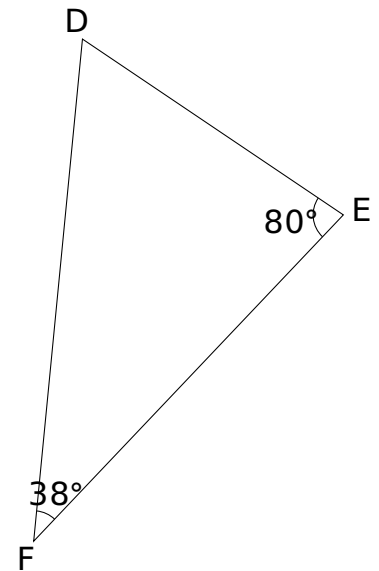
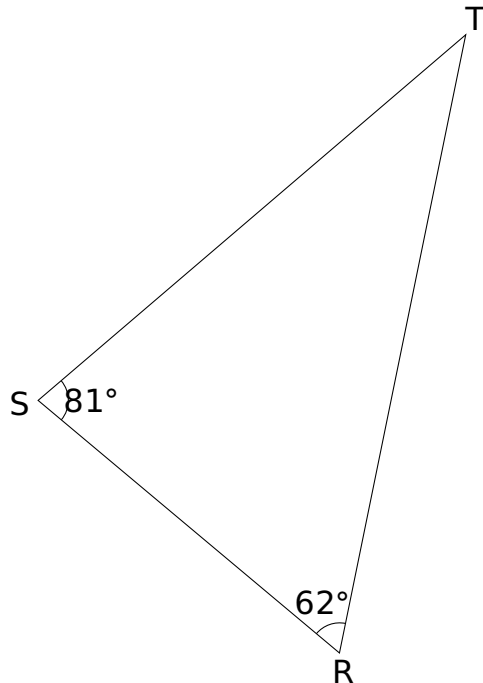
EX
2

Calculer les longueurs des segments $[WV]$ et $[UV]$. Justifier.

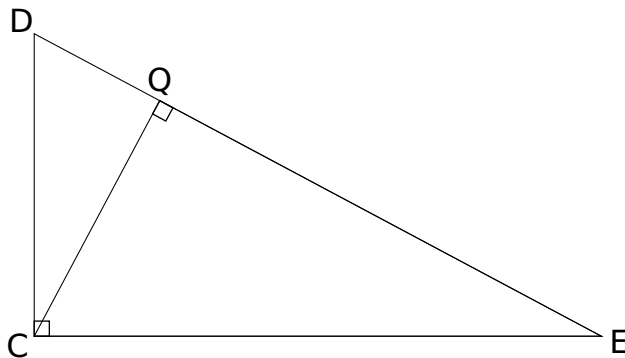


**EX**
1

1) Les triangles RST et FDE sont-ils semblables.

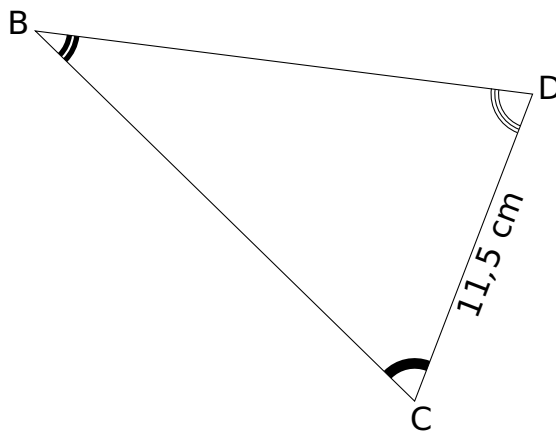
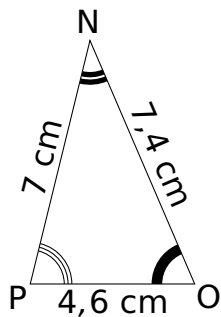


2) Est-ce que les triangles EDC et EQC sont semblables? Justifier

**EX**
2

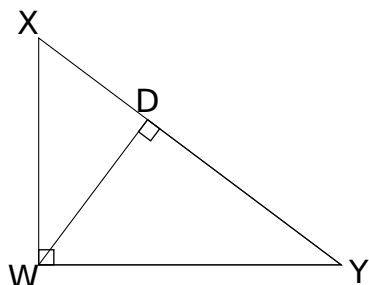
Calculer les longueurs des segments $[DB]$ et $[CB]$. Justifier.



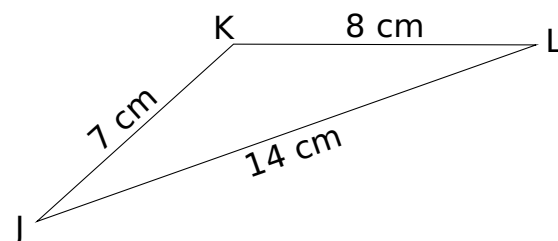
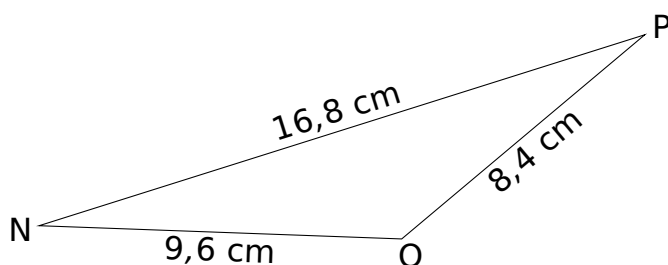


**EX 1**

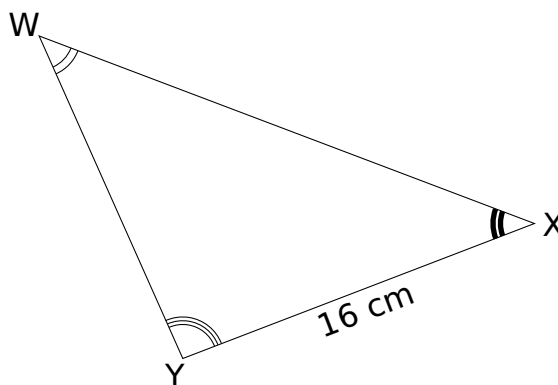
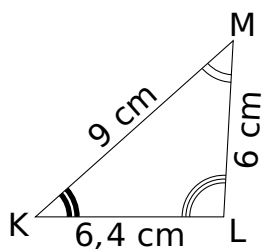
1) Est-ce que les triangles WYX et WYD sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles NOP et JKL sont semblables? Justifier

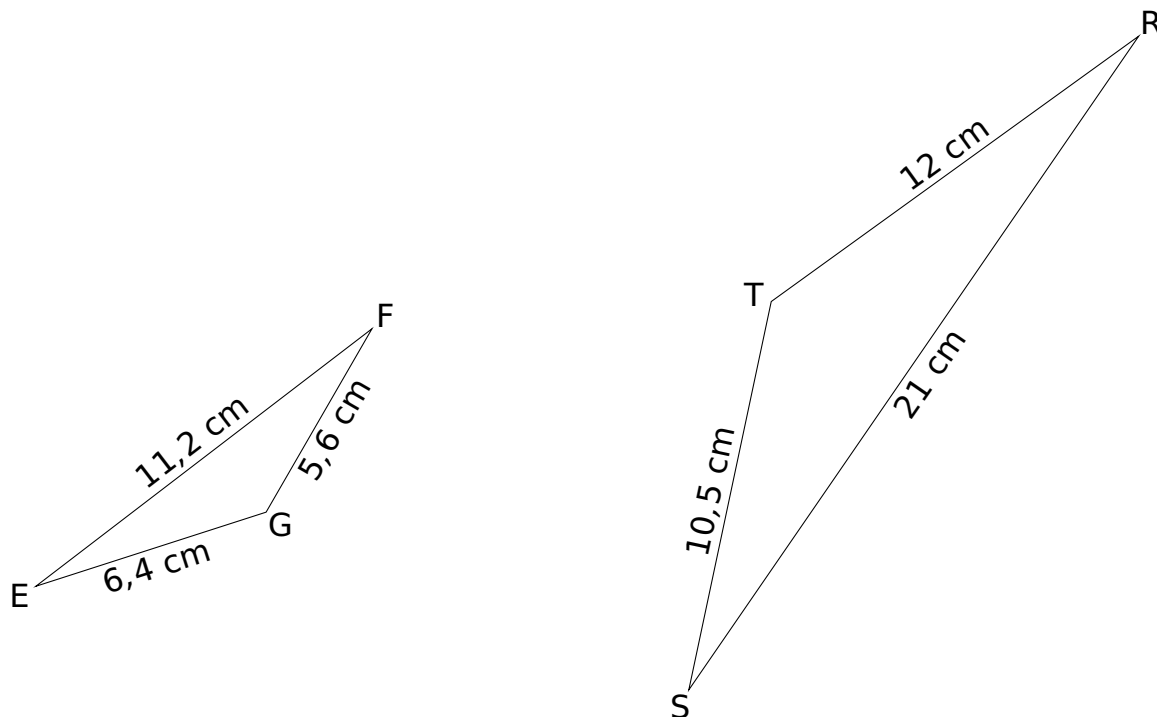
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[XW]$ et $[YW]$. Justifier.

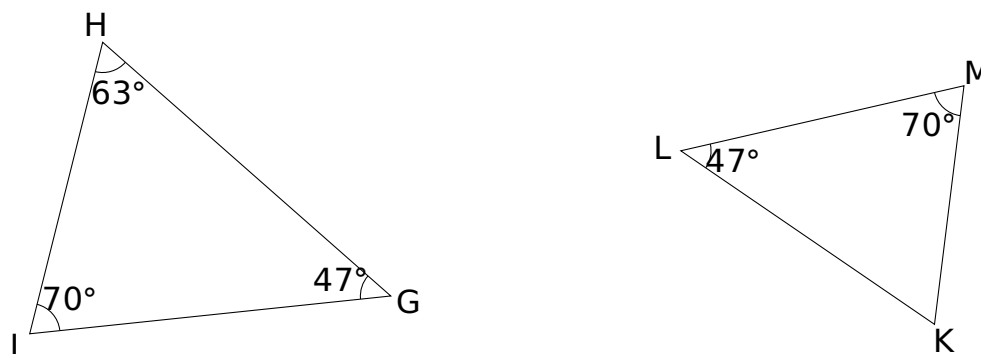


**EX**
1

1) Est-ce que les triangles FGE et TRS sont semblables? Justifier



2) Les triangles GHI et MLK sont-ils semblables.

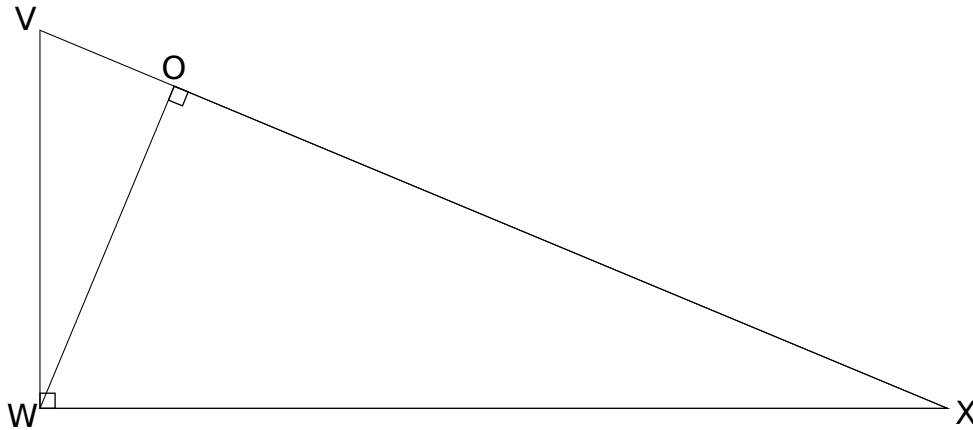
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[LK]$ et $[MK]$. Justifier.

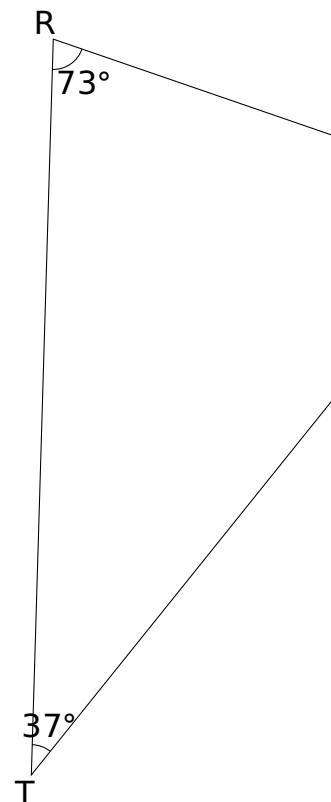
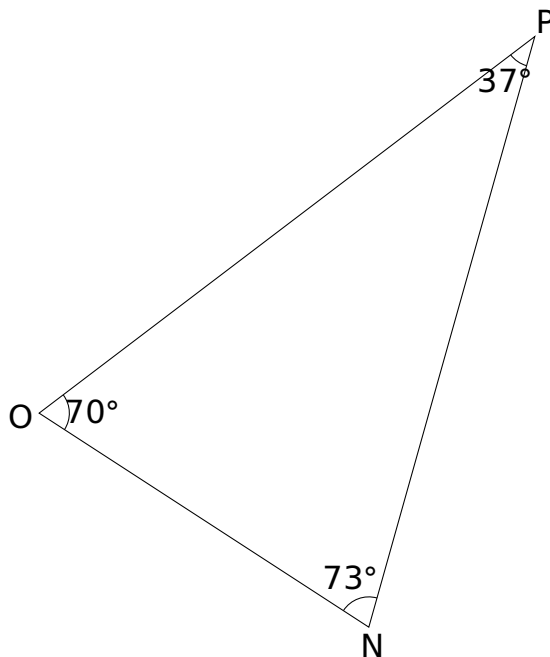


**EX**
1

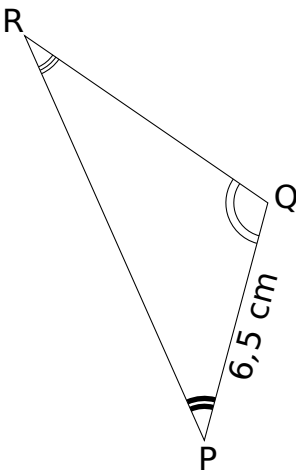
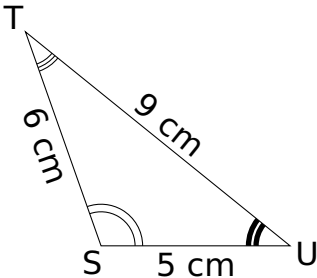
1) Est-ce que les triangles XWV et OWX sont semblables? Justifier



2) Les triangles ONP et STR sont-ils semblables.

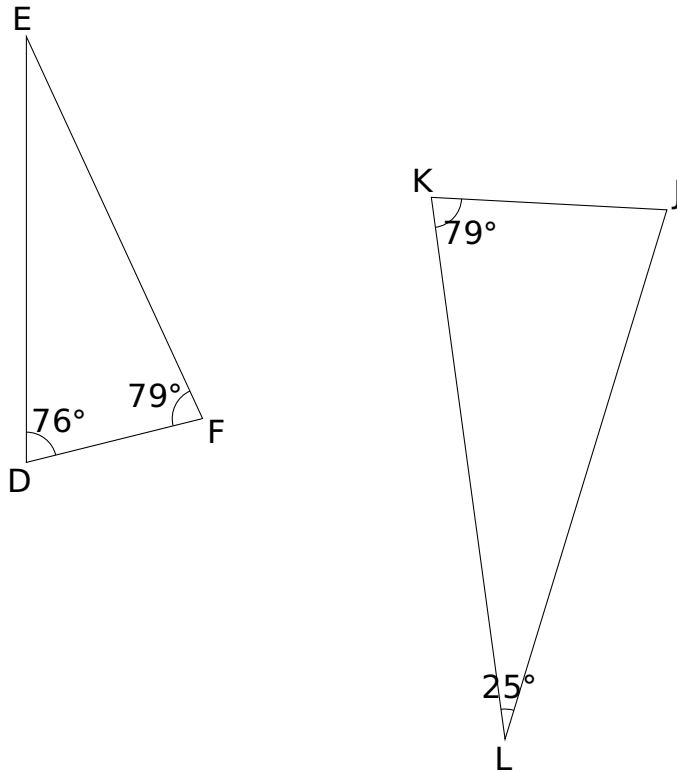
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[QR]$ et $[PR]$. Justifier.

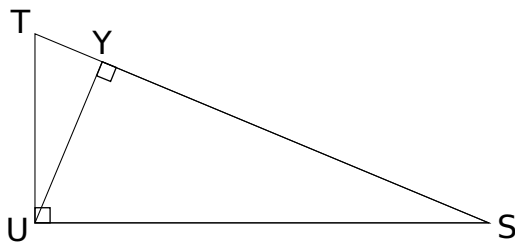


**EX**
1

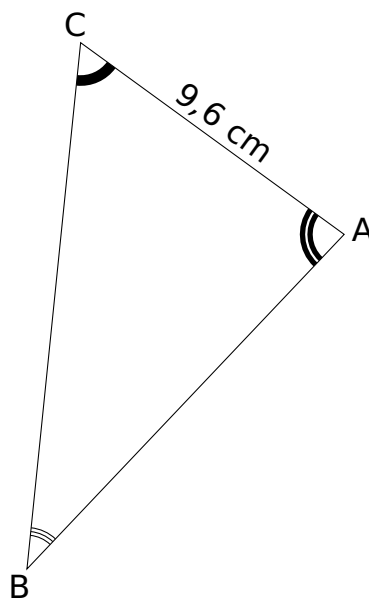
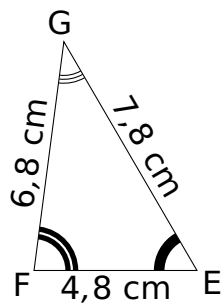
1) Les triangles EDF et KLJ sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles UTS et USY sont semblables? Justifier

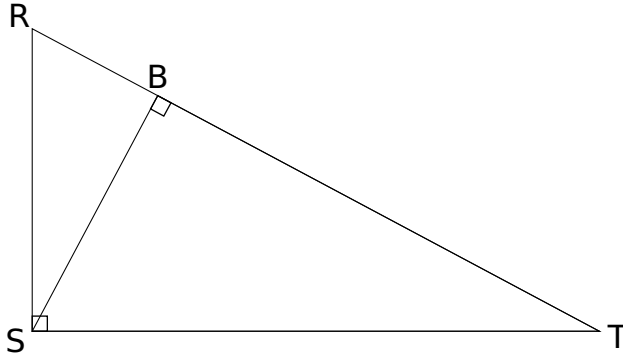
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[AB]$ et $[CB]$. Justifier.

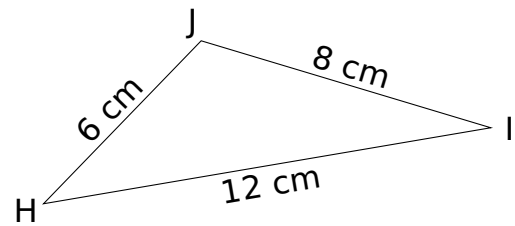
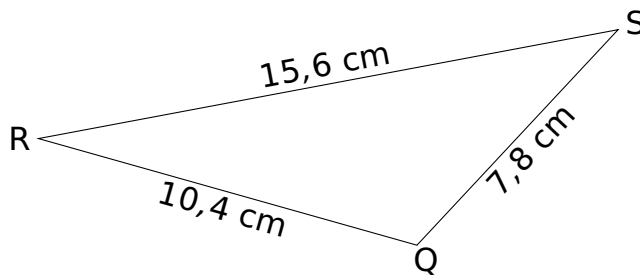


**EX 1**

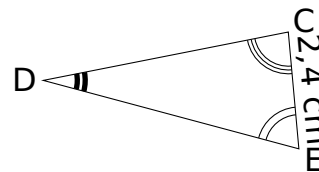
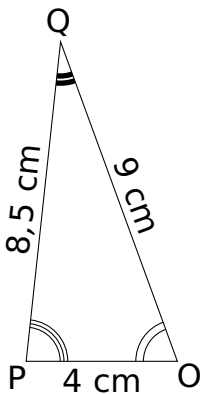
1) Est-ce que les triangles SRT et STB sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles SRQ et IJH sont semblables? Justifier

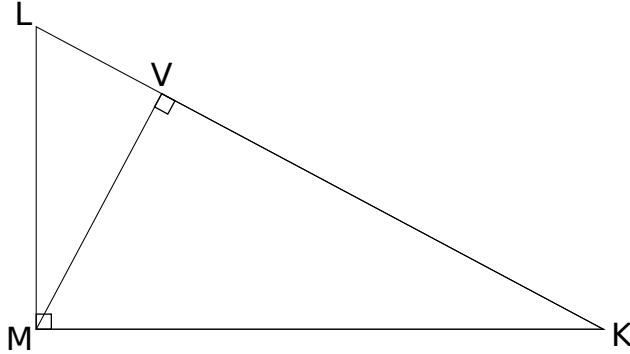
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[CD]$ et $[ED]$. Justifier.

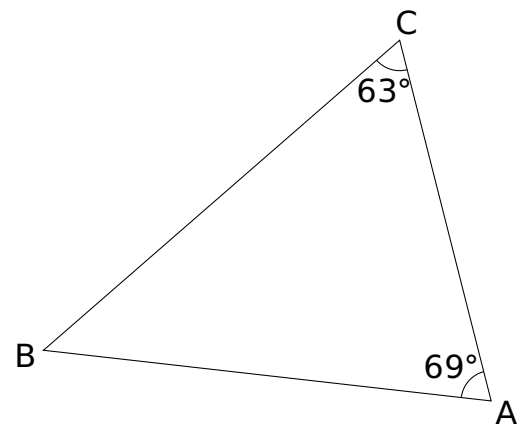
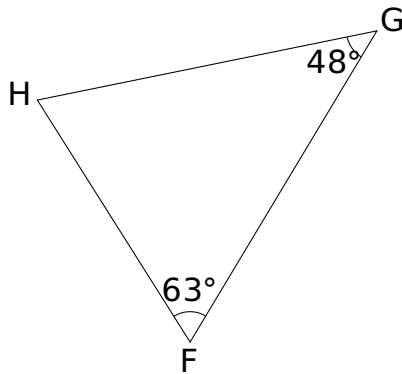


**EX 1**

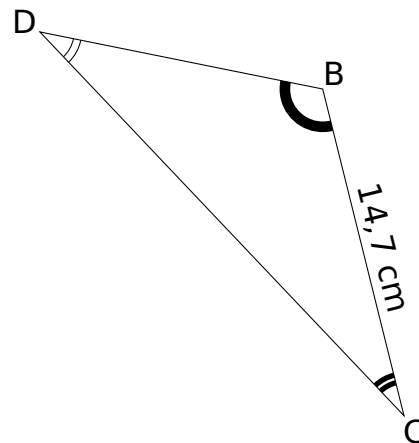
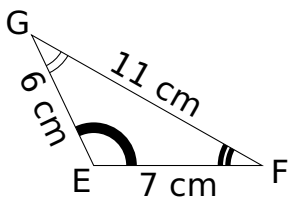
1) Est-ce que les triangles LKM et MKV sont semblables? Justifier



2) Les triangles GHF et BCA sont-ils semblables.

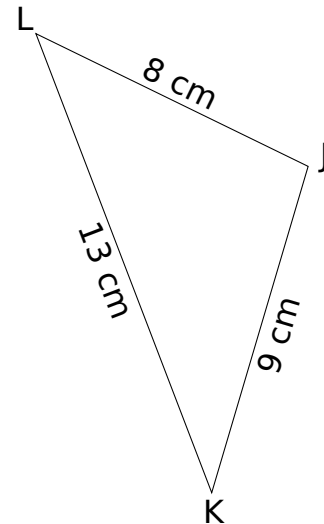
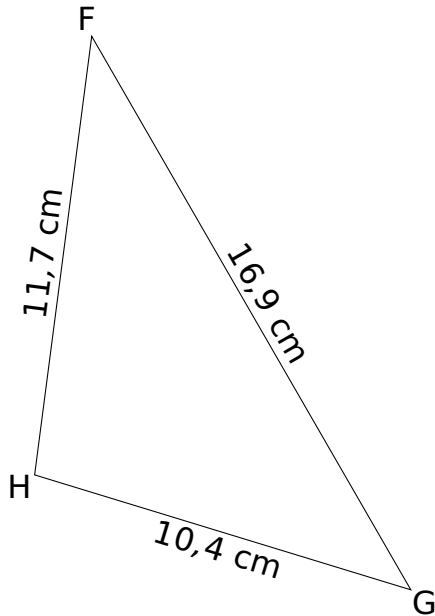
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[BD]$ et $[CD]$. Justifier.

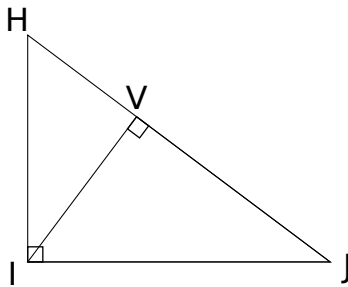


**EX**
1

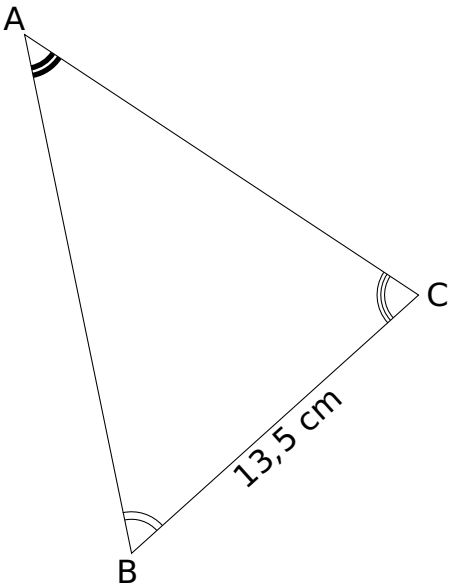
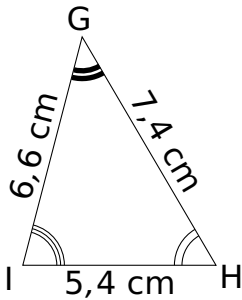
1) Est-ce que les triangles HFG et JKL sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles HJI et IJV sont semblables? Justifier

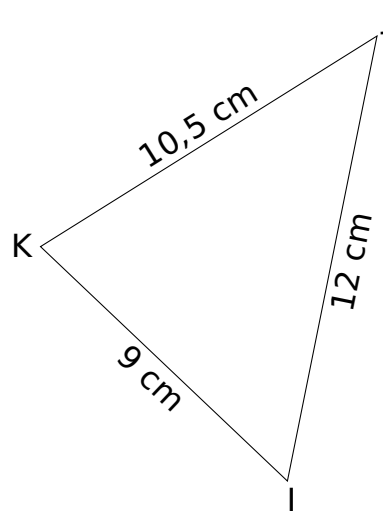
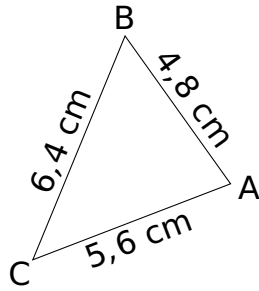
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[CA]$ et $[BA]$. Justifier.

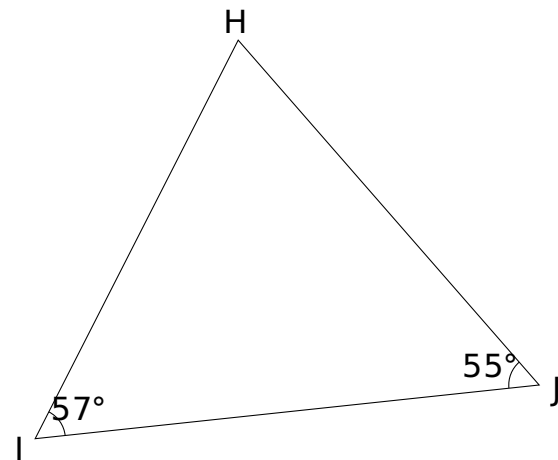
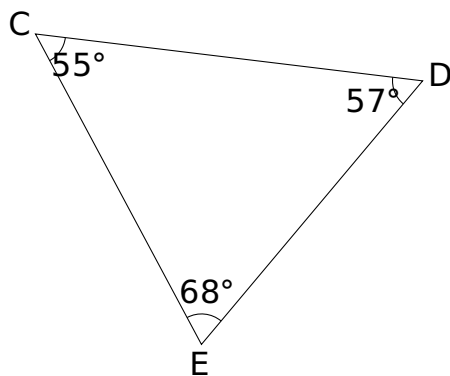


**EX**
1

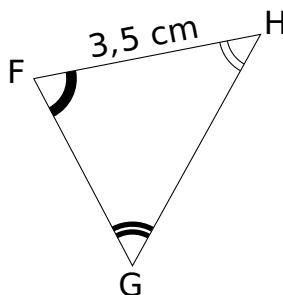
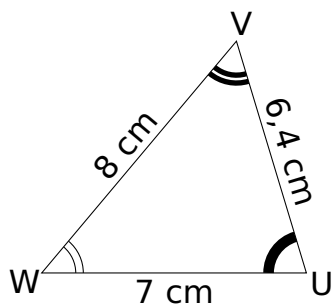
1) Est-ce que les triangles CBA et IJK sont semblables? Justifier



2) Les triangles DEC et HIJ sont-ils semblables.

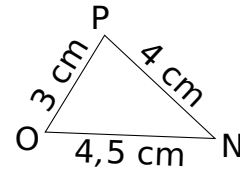
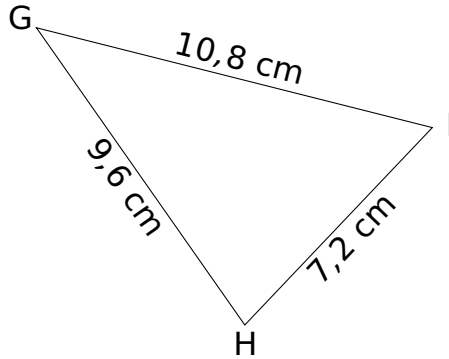
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[HG]$ et $[FG]$. Justifier.

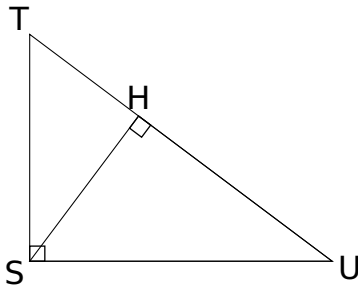


**EX 1**

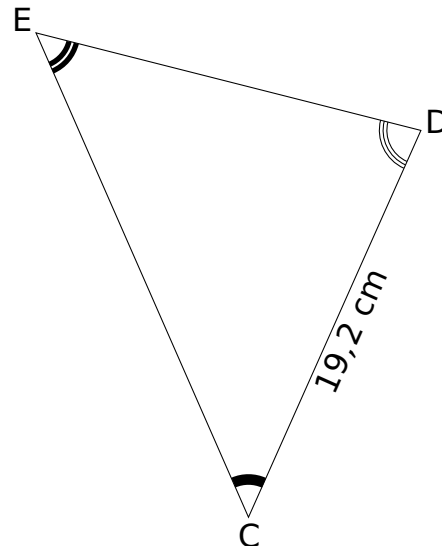
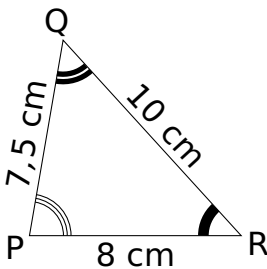
1) Est-ce que les triangles IGH et OPN sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles SUT et HSU sont semblables? Justifier

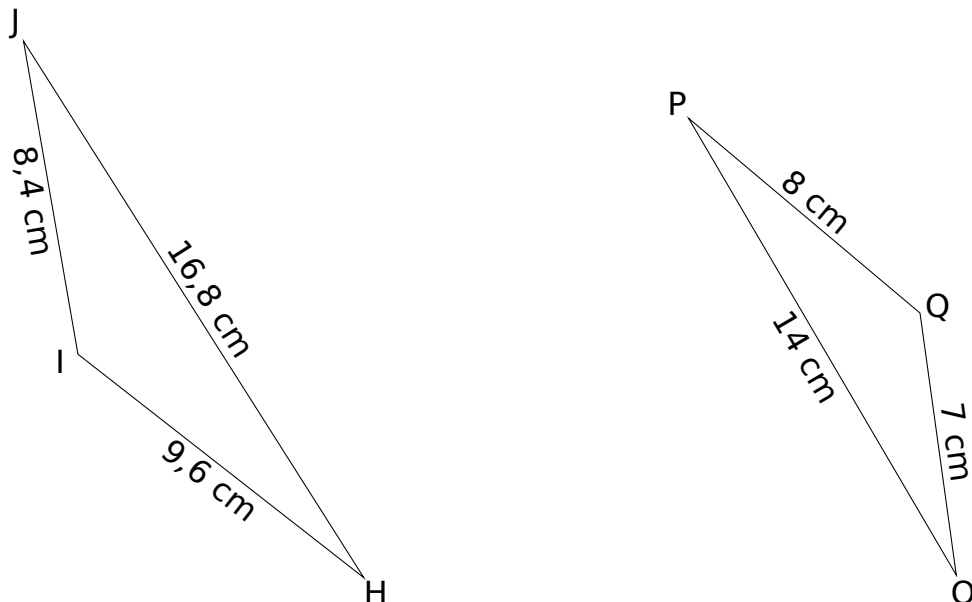
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[DE]$ et $[CE]$. Justifier.

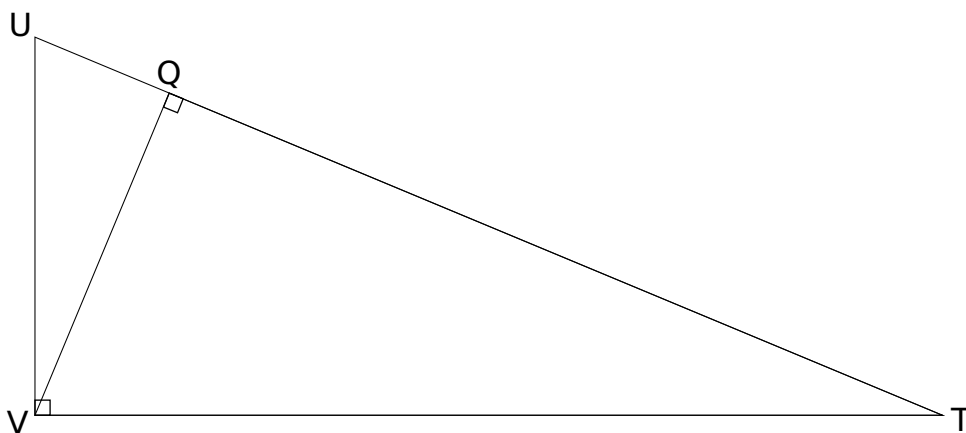


**EX**
1

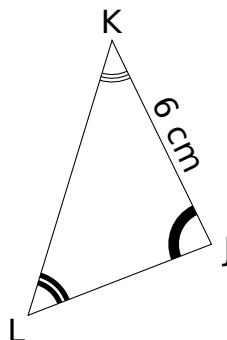
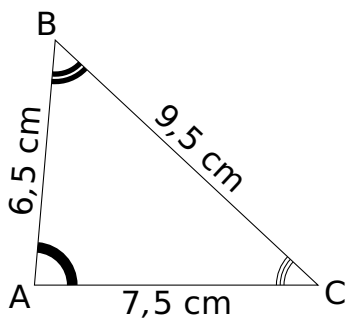
1) Est-ce que les triangles JHI et QPO sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles VTU et QVT sont semblables? Justifier

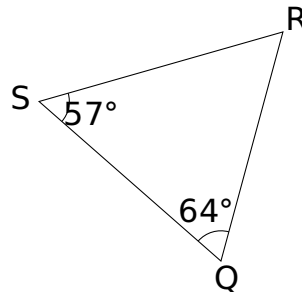
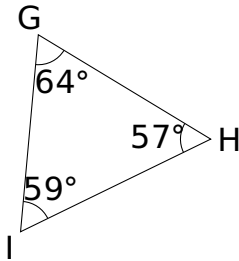
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[JL]$ et $[KL]$. Justifier.

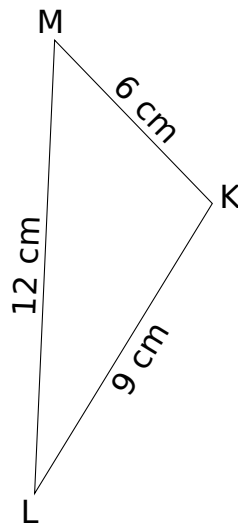
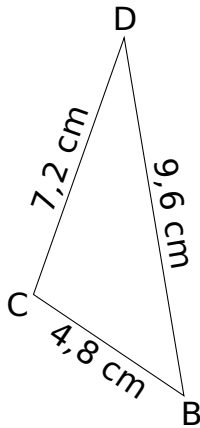


**EX 1**

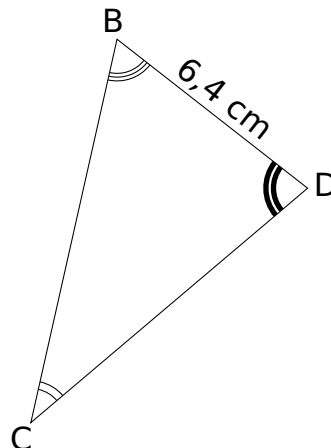
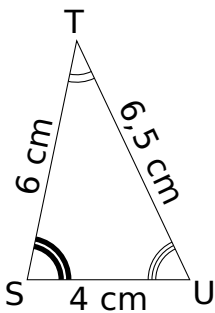
1) Les triangles GIH et RQS sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles CBD et LKM sont semblables? Justifier

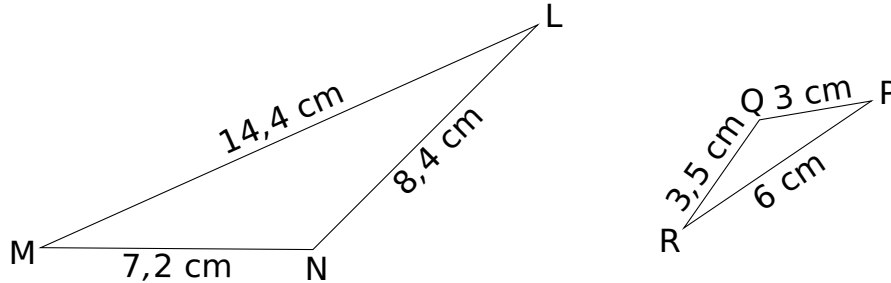
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[DC]$ et $[BC]$. Justifier.

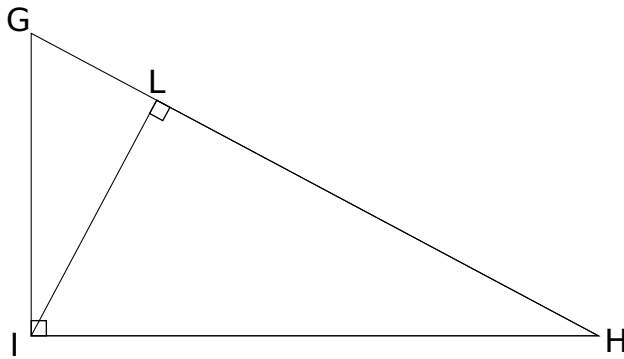


**EX 1**

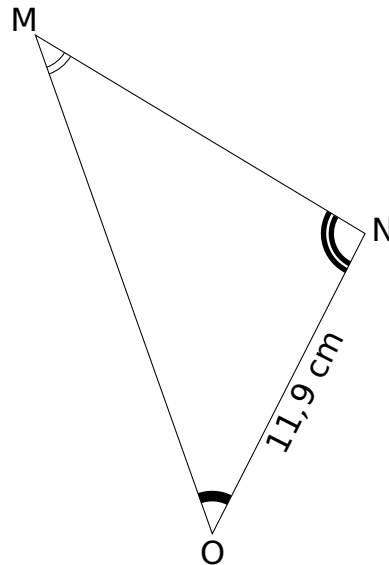
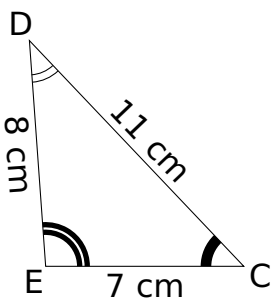
1) Est-ce que les triangles MLN et QPR sont semblables? Justifier



2) Est-ce que les triangles IHG et LHI sont semblables? Justifier

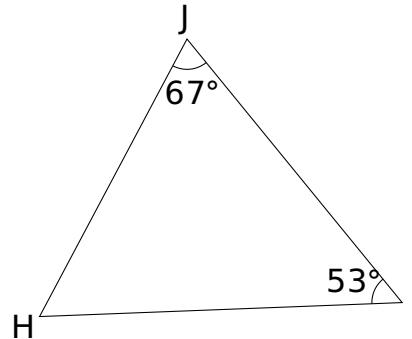
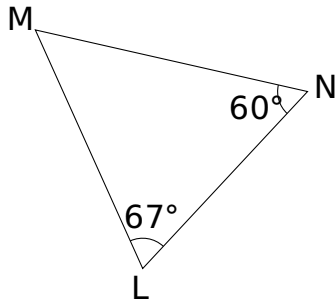
**EX 2**

Calculer les longueurs des segments $[NM]$ et $[OM]$. Justifier.

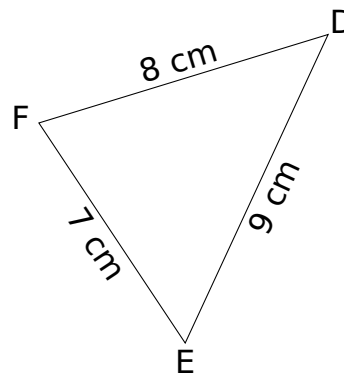
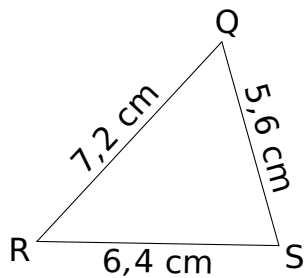


**EX**
1

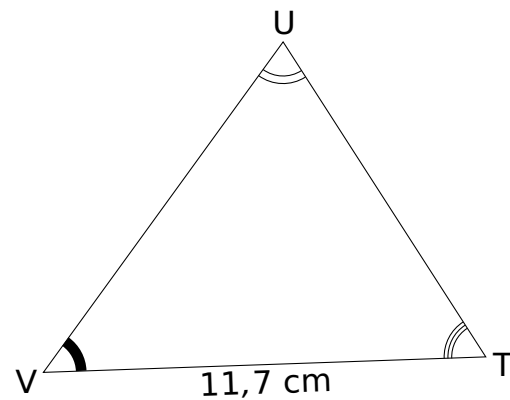
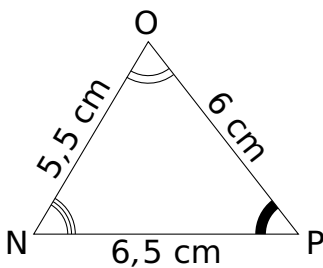
1) Les triangles MNL et IHI sont-ils semblables.



2) Est-ce que les triangles QSR et FED sont semblables? Justifier

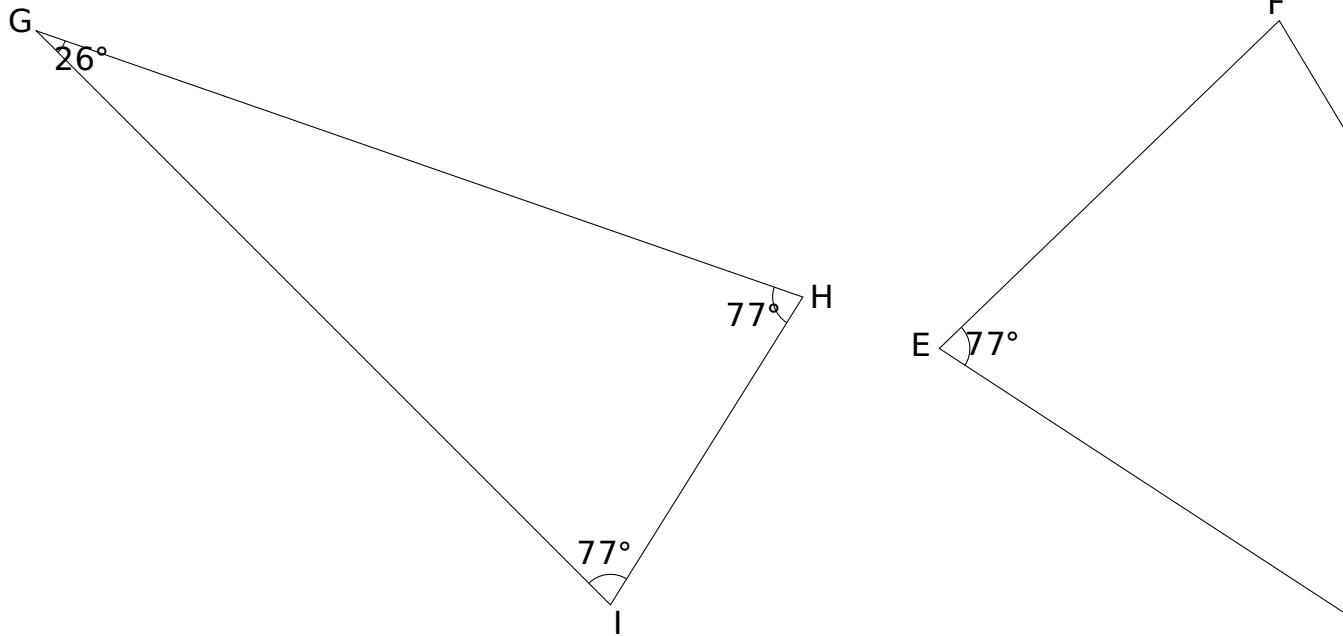
**EX**
2

Calculer les longueurs des segments $[TU]$ et $[VU]$. Justifier.

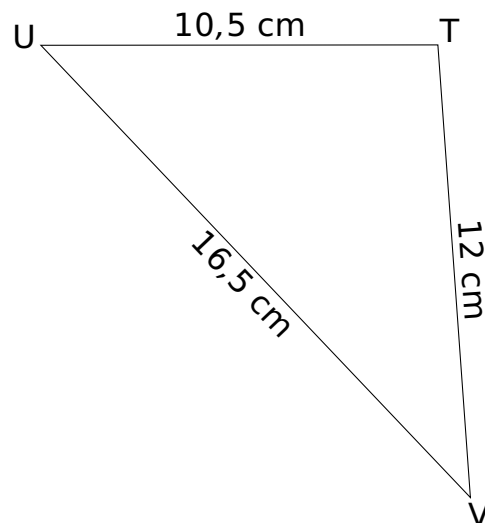
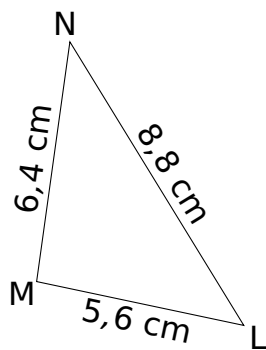


**EX**
1

1) Les triangles IGH et FED sont-ils semblables.



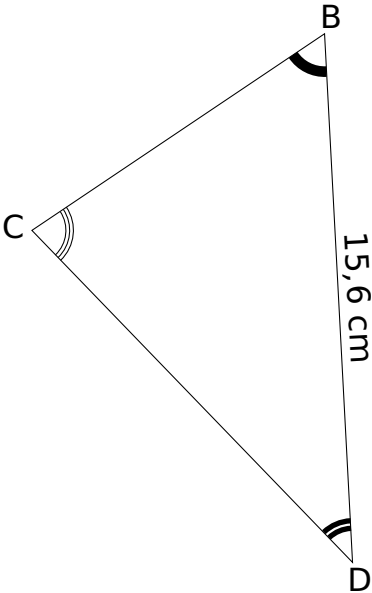
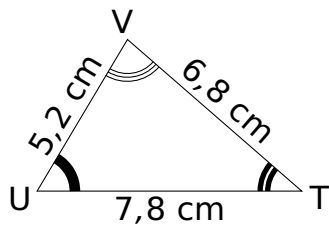
2) Est-ce que les triangles NML et TVU sont semblables? Justifier





EX
2

Calculer les longueurs des segments $[BC]$ et $[DC]$. Justifier.



EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$16,9 \div 13 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{GHF} = \widehat{FBH} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{HFG} = \widehat{HFB} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{FGH} = \widehat{BHF}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{VWU} = \widehat{ONP}.$$

$$\widehat{UVW} = \widehat{PON}.$$

$$\widehat{WUV} = \widehat{NPO}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs ON, OP et NP sont donc proportionnelles à VW, VU et WU respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $15,2 \div 8 = 1,9$.

$$\text{donc } OP = 1,9 \times VU = 1,9 \times 9 = 17,1 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } NP = 1,9 \times WU = 1,9 \times 11 = 20,9 \text{ cm.}$$

**EX 1**

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{JHI} = 180^\circ - 68^\circ - 64^\circ = 48^\circ.$$

$$\widehat{EDC} = 180^\circ - 68^\circ - 48^\circ = 64^\circ.$$

$$\widehat{IJH} = \widehat{DCE}.$$

$$\widehat{HIJ} = \widehat{EDC}.$$

$$\widehat{JHI} = \widehat{CED}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{RTS} = \widehat{SLT} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{TSR} = \widehat{TSL} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{SRT} = \widehat{LTS}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX 2

$$\widehat{JLK} = \widehat{HGI}.$$

$$\widehat{KJL} = \widehat{IHG}.$$

$$\widehat{LKJ} = \widehat{GIH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs HG, HI et GI sont donc proportionnelles à JL, JK et LK respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $2,9 \div 5,8 = 0,5$.

$$\text{donc } HI = 0,5 \times JK = 0,5 \times 8,6 = 4,3 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } GI = 0,5 \times LK = 0,5 \times 6,4 = 3,2 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,2 \div 6 = \frac{6}{5}.$$

$$15,6 \div 13 = \frac{6}{5}.$$

$$10,8 \div 9 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{FGH} = \widehat{HEG} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{GHF} = \widehat{GHE} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{HFG} = \widehat{EGH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{RSQ} = \widehat{ACB}.$$

$$\widehat{QRS} = \widehat{BAC}.$$

$$\widehat{SQR} = \widehat{CBA}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs AC, AB et CB sont donc proportionnelles à RS, RQ et SQ respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $2,4 \div 4 = 0,6$.

donc $AB = 0,6 \times RQ = 0,6 \times 8,5 = 5,1 \text{ cm.}$

donc $CB = 0,6 \times SQ = 0,6 \times 7,5 = 4,5 \text{ cm.}$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

$$7,2 \div 9 = \frac{4}{5}.$$

$$4,8 \div 6 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{VUW} = 180^\circ - 42^\circ - 74^\circ = 64^\circ.$$

$$\widehat{IJH} = 180^\circ - 74^\circ - 64^\circ = 42^\circ.$$

$$\widehat{UWV} = \widehat{HIJ}.$$

$$\widehat{VUW} = \widehat{JHI}.$$

$$\widehat{WVU} = \widehat{IJH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{WXV} = \widehat{CDE}.$$

$$\widehat{VWX} = \widehat{ECD}.$$

$$\widehat{XVW} = \widehat{DEC}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs CD, CE et DE sont donc proportionnelles à WX, WV et XV respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $3,2 \div 6,4 = 0,5$.

$$\text{donc } CE = 0,5 \times WV = 0,5 \times 8,6 = 4,3 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } DE = 0,5 \times XV = 0,5 \times 6,2 = 3,1 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,1 \div 7 = \frac{13}{10}.$$

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$7,8 \div 6 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{FHG} = 180^\circ - 65^\circ - 62^\circ = 53^\circ.$$

$$\widehat{NOP} = 180^\circ - 53^\circ - 62^\circ = 65^\circ.$$

$$\widehat{FHG} = \widehat{PNO}.$$

$$\widehat{GFH} = \widehat{OPN}.$$

$$\widehat{HGF} = \widehat{NOP}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{XWV} = \widehat{HGF}.$$

$$\widehat{VXW} = \widehat{FHG}.$$

$$\widehat{WVX} = \widehat{GFH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs HG, HF et GF sont donc proportionnelles à XW, XV et WV respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $18,4 \div 8 = 2,3$.

donc $HF = 2,3 \times XV = 2,3 \times 7 = 16,1$ cm.

donc $GF = 2,3 \times WV = 2,3 \times 11 = 25,3$ cm.

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{OPN} = \widehat{NZP} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{PNO} = \widehat{PNZ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{NOP} = \widehat{ZPN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$4,8 \div 6 = \frac{4}{5}.$$

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{LKJ} = \widehat{UST}.$$

$$\widehat{JLK} = \widehat{TUS}.$$

$$\widehat{KJL} = \widehat{STU}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs US, UT et ST sont donc proportionnelles à LK, LJ et KJ respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $9,1 \div 6,5 = 1,4$.

$$\text{donc } UT = 1,4 \times LJ = 1,4 \times 5 = 7 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } ST = 1,4 \times KJ = 1,4 \times 9 = 12,6 \text{ cm.}$$

**EX 1**

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{PQR} = 180^\circ - 62^\circ - 47^\circ = 71^\circ.$$

$$\widehat{TVU} = 180^\circ - 71^\circ - 62^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{PQR} = \widehat{VUT}.$$

$$\widehat{RPQ} = \widehat{TVU}.$$

$$\widehat{QRP} = \widehat{UTV}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{CAB} = \widehat{BOA} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{ABC} = \widehat{ABO} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{BCA} = \widehat{OAB}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX 2

$$\widehat{NPO} = \widehat{KLJ}.$$

$$\widehat{ONP} = \widehat{JKL}.$$

$$\widehat{PON} = \widehat{LJK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs KL, KJ et LJ sont donc proportionnelles à NP, NO et PO respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $9,5 \div 5 = 1,9$.

$$\text{donc } KJ = 1,9 \times NO = 1,9 \times 8 = 15,2 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } LJ = 1,9 \times PO = 1,9 \times 10 = 19 \text{ cm.}$$

**EX 1**

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{IJH} = 180^\circ - 51^\circ - 48^\circ = 81^\circ.$$

$$\widehat{ABC} = 180^\circ - 51^\circ - 81^\circ = 48^\circ.$$

$$\widehat{HIJ} = \widehat{BCA}.$$

$$\widehat{JHI} = \widehat{ABC}.$$

$$\widehat{IJH} = \widehat{CAB}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{LJK} = \widehat{KWJ} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{JKL} = \widehat{JKW} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{KLJ} = \widehat{WJK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX 2

$$\widehat{VUT} = \widehat{IJK}.$$

$$\widehat{TVU} = \widehat{KIJ}.$$

$$\widehat{UTV} = \widehat{JKI}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs IJ, IK et JK sont donc proportionnelles à VU, VT et UT respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $15,2 \div 7,6 = 2$.

donc $IK = 2 \times VT = 2 \times 7 = 14$ cm.

donc $JK = 2 \times UT = 2 \times 6,2 = 12,4$ cm.

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{SQR} = \widehat{RGQ} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{QRS} = \widehat{QRG} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{RSQ} = \widehat{GQR}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

$$9,6 \div 12 = \frac{4}{5}.$$

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{LMN} = \widehat{TUS}.$$

$$\widehat{NLM} = \widehat{STU}.$$

$$\widehat{MNL} = \widehat{UST}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs TU, TS et US sont donc proportionnelles à LM, LN et MN respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $13,8 \div 6 = 2,3$.

$$\text{donc } TS = 2,3 \times LN = 2,3 \times 5 = 11,5 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } US = 2,3 \times MN = 2,3 \times 7 = 16,1 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{HIJ} = \widehat{JZI} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{IJH} = \widehat{IJZ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{JHI} = \widehat{ZIJ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$4,8 \div 6 = \frac{4}{5}.$$

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{EGF} = \widehat{TUV}.$$

$$\widehat{FEG} = \widehat{VTU}.$$

$$\widehat{GFE} = \widehat{UVT}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs TU, TV et UV sont donc proportionnelles à EG, EF et GF respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $7,8 \div 6,5 = 1,2$.

$$\text{donc } TV = 1,2 \times EF = 1,2 \times 8 = 9,6 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } UV = 1,2 \times GF = 1,2 \times 9,5 = 11,4 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$13,2 \div 5,5 = \frac{12}{5}.$$

$$10,8 \div 4,5 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{CBA} = \widehat{AYB} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{BAC} = \widehat{BAY} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{ACB} = \widehat{YBA}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{ONM} = \widehat{UVT}.$$

$$\widehat{MON} = \widehat{TUV}.$$

$$\widehat{NMO} = \widehat{VTU}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs UV, UT et VT sont donc proportionnelles à ON, OM et NM respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $16,1 \div 7 = 2,3$.

$$\text{donc } UT = 2,3 \times OM = 2,3 \times 9 = 20,7 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } VT = 2,3 \times NM = 2,3 \times 11 = 25,3 \text{ cm.}$$

**EX 1**

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{OMN} = \widehat{NRM} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{MNO} = \widehat{MNR} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{NOM} = \widehat{RMN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{HIG} = 180^\circ - 68^\circ - 65^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{LKJ} = 180^\circ - 47^\circ - 65^\circ = 68^\circ.$$

$$\widehat{GHI} = \widehat{LKJ}.$$

$$\widehat{IGH} = \widehat{JLK}.$$

$$\widehat{HIG} = \widehat{KJL}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX 2

$$\widehat{ECD} = \widehat{LNM}.$$

$$\widehat{DEC} = \widehat{MLN}.$$

$$\widehat{CDE} = \widehat{NML}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs LN, LM et NM sont donc proportionnelles à EC, ED et CD respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $7 \div 5 = 1,4$.

$$\text{donc } LM = 1,4 \times ED = 1,4 \times 8 = 11,2 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } NM = 1,4 \times CD = 1,4 \times 7,5 = 10,5 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

$$9,6 \div 12 = \frac{4}{5}.$$

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{CDB} = 180^\circ - 56^\circ - 48^\circ = 76^\circ.$$

$$\widehat{IHG} = 180^\circ - 56^\circ - 76^\circ = 48^\circ.$$

$$\widehat{DBC} = \widehat{IHG}.$$

$$\widehat{CDB} = \widehat{GIH}.$$

$$\widehat{BCD} = \widehat{HGI}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{WYX} = \widehat{GHF}.$$

$$\widehat{XWY} = \widehat{FGH}.$$

$$\widehat{YXW} = \widehat{HFG}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs GH, GF et HF sont donc proportionnelles à WY, WX et YX respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $12 \div 7,5 = 1,6$.

donc $GF = 1,6 \times WX = 1,6 \times 6,5 = 10,4$ cm.

donc $HF = 1,6 \times YX = 1,6 \times 6 = 9,6$ cm.

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{LNM} = 180^\circ - 53^\circ - 80^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{XWV} = 180^\circ - 80^\circ - 47^\circ = 53^\circ.$$

$$\widehat{NML} = \widehat{VXW}.$$

$$\widehat{LNM} = \widehat{WVX}.$$

$$\widehat{MLN} = \widehat{XWV}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{MLN} = \widehat{NAL} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{LNM} = \widehat{LNA} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{NML} = \widehat{ALN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{OPN} = \widehat{IJH}.$$

$$\widehat{NOP} = \widehat{HIJ}.$$

$$\widehat{PNO} = \widehat{JHI}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs IJ, IH et JH sont donc proportionnelles à OP, ON et PN respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $18,4 \div 8 = 2,3$.

$$\text{donc } IH = 2,3 \times ON = 2,3 \times 7 = 16,1 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } JH = 2,3 \times PN = 2,3 \times 11 = 25,3 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{XYW} = 180^\circ - 46^\circ - 69^\circ = 65^\circ.$$

$$\widehat{RST} = 180^\circ - 65^\circ - 69^\circ = 46^\circ.$$

$$\widehat{XYW} = \widehat{TRS}.$$

$$\widehat{WXY} = \widehat{STR}.$$

$$\widehat{YWX} = \widehat{RST}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{VXW} = \widehat{WKX} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{XWV} = \widehat{XWK} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{WVX} = \widehat{KXW}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{RTS} = \widehat{WUV}.$$

$$\widehat{SRT} = \widehat{VWU}.$$

$$\widehat{TSR} = \widehat{UVW}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs WU, WV et UV sont donc proportionnelles à RT, RS et TS respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $4,8 \div 4 = 1,2$.

$$\text{donc } WV = 1,2 \times RS = 1,2 \times 8 = 9,6 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } UV = 1,2 \times TS = 1,2 \times 7,5 = 9 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{RTS} = 180^\circ - 62^\circ - 80^\circ = 38^\circ.$$

$$\widehat{EDF} = 180^\circ - 38^\circ - 80^\circ = 62^\circ.$$

$$\widehat{SRT} = \widehat{EDF}.$$

$$\widehat{TSR} = \widehat{FED}.$$

$$\widehat{RTS} = \widehat{DFE}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{DCE} = \widehat{EQC} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{CED} = \widehat{CEQ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{EDC} = \widehat{QCE}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{PON} = \widehat{DCB}.$$

$$\widehat{NPO} = \widehat{BDC}.$$

$$\widehat{ONP} = \widehat{CBD}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs DC, DB et CB sont donc proportionnelles à PO, PN et ON respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $11,5 \div 4,6 = 2,5$.

$$\text{donc } DB = 2,5 \times PN = 2,5 \times 7 = 17,5 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } CB = 2,5 \times ON = 2,5 \times 7,4 = 18,5 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{XWY} = \widehat{YDW} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{WYX} = \widehat{WYD} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{YXW} = \widehat{DWY}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 7 = \frac{6}{5}.$$

$$16,8 \div 14 = \frac{6}{5}.$$

$$9,6 \div 8 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{KLM} = \widehat{XYW}.$$

$$\widehat{MKL} = \widehat{WXY}.$$

$$\widehat{LMK} = \widehat{YWX}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs XY, XW et YW sont donc proportionnelles à KL, KM et LM respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $16 \div 6,4 = 2,5$.

$$\text{donc } XW = 2,5 \times KM = 2,5 \times 9 = 22,5 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } YW = 2,5 \times LM = 2,5 \times 6 = 15 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 10,5 = \frac{8}{15}.$$

$$11,2 \div 21 = \frac{8}{15}.$$

$$6,4 \div 12 = \frac{8}{15}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{IGH} = 180^\circ - 63^\circ - 70^\circ = 47^\circ.$$

$$\widehat{LKM} = 180^\circ - 47^\circ - 70^\circ = 63^\circ.$$

$$\widehat{IGH} = \widehat{MLK}.$$

$$\widehat{HIG} = \widehat{KML}.$$

$$\widehat{GHI} = \widehat{LKM}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{IHJ} = \widehat{LMK}.$$

$$\widehat{JIH} = \widehat{KLM}.$$

$$\widehat{HJI} = \widehat{MKL}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs LM, LK et MK sont donc proportionnelles à IH, IJ et HJ respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $6,5 \div 5 = 1,3$.

$$\text{donc } LK = 1,3 \times IJ = 1,3 \times 6 = 7,8 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } MK = 1,3 \times HJ = 1,3 \times 8 = 10,4 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{VWX} = \widehat{XOW} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{WXV} = \widehat{WXO} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{XVW} = \widehat{OWX}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{ONP} = 180^\circ - 37^\circ - 70^\circ = 73^\circ.$$

$$\widehat{TSR} = 180^\circ - 73^\circ - 37^\circ = 70^\circ.$$

$$\widehat{ONP} = \widehat{SRT}.$$

$$\widehat{PON} = \widehat{TSR}.$$

$$\widehat{NPO} = \widehat{RTS}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{SUT} = \widehat{QPR}.$$

$$\widehat{TSU} = \widehat{RQP}.$$

$$\widehat{UTS} = \widehat{PRQ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs QP, QR et PR sont donc proportionnelles à SU, ST et UT respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $6,5 \div 5 = 1,3$.

$$\text{donc } QR = 1,3 \times ST = 1,3 \times 6 = 7,8 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } PR = 1,3 \times UT = 1,3 \times 9 = 11,7 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{FED} = 180^\circ - 79^\circ - 76^\circ = 25^\circ.$$

$$\widehat{LJK} = 180^\circ - 79^\circ - 25^\circ = 76^\circ.$$

$$\widehat{DFE} = \widehat{JKL}.$$

$$\widehat{EDF} = \widehat{LJK}.$$

$$\widehat{FED} = \widehat{KLJ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{TUS} = \widehat{SYU} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{UST} = \widehat{USY} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{STU} = \widehat{YUS}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{FEG} = \widehat{ACB}.$$

$$\widehat{GFE} = \widehat{BAC}.$$

$$\widehat{EGF} = \widehat{CBA}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs AC, AB et CB sont donc proportionnelles à FE, FG et EG respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $9,6 \div 4,8 = 2$.

$$\text{donc } AB = 2 \times FG = 2 \times 6,8 = 13,6 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } CB = 2 \times EG = 2 \times 7,8 = 15,6 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{RST} = \widehat{TBS} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{STR} = \widehat{STB} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{TRS} = \widehat{BST}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$7,8 \div 6 = \frac{13}{10}.$$

$$15,6 \div 12 = \frac{13}{10}.$$

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{POQ} = \widehat{CED}.$$

$$\widehat{QPO} = \widehat{DCE}.$$

$$\widehat{OQP} = \widehat{EDC}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs CE, CD et ED sont donc proportionnelles à PO, PQ et OQ respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $2,4 \div 4 = 0,6$.

$$\text{donc } CD = 0,6 \times PQ = 0,6 \times 8,5 = 5,1 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } ED = 0,6 \times OQ = 0,6 \times 9 = 5,4 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{LMK} = \widehat{KVM} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{MKL} = \widehat{MKV} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{KLM} = \widehat{VMK}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{GHF} = 180^\circ - 48^\circ - 63^\circ = 69^\circ.$$

$$\widehat{CBA} = 180^\circ - 69^\circ - 63^\circ = 48^\circ.$$

$$\widehat{FGH} = \widehat{CBA}.$$

$$\widehat{HFG} = \widehat{ACB}.$$

$$\widehat{GHF} = \widehat{BAC}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{EFG} = \widehat{BCD}.$$

$$\widehat{GEF} = \widehat{DBC}.$$

$$\widehat{FGE} = \widehat{CDB}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs BC, BD et CD sont donc proportionnelles à EF, EG et FG respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $14,7 \div 7 = 2,1$.

$$\text{donc } BD = 2,1 \times EG = 2,1 \times 6 = 12,6 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } CD = 2,1 \times FG = 2,1 \times 11 = 23,1 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$10,4 \div 8 = \frac{13}{10}.$$

$$16,9 \div 13 = \frac{13}{10}.$$

$$11,7 \div 9 = \frac{13}{10}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{HIJ} = \widehat{JVI} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{IJH} = \widehat{IJV} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{JHI} = \widehat{VIJ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{IHG} = \widehat{CBA}.$$

$$\widehat{GIH} = \widehat{ACB}.$$

$$\widehat{HGI} = \widehat{BAC}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs CB, CA et BA sont donc proportionnelles à IH, IG et HG respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $13,5 \div 5,4 = 2,5$.

$$\text{donc } CA = 2,5 \times IG = 2,5 \times 6,6 = 16,5 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } BA = 2,5 \times HG = 2,5 \times 7,4 = 18,5 \text{ cm.}$$

**EX 1**

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 10,5 = \frac{8}{15}.$$

$$4,8 \div 9 = \frac{8}{15}.$$

$$6,4 \div 12 = \frac{8}{15}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{EDC} = 180^\circ - 55^\circ - 68^\circ = 57^\circ.$$

$$\widehat{JHI} = 180^\circ - 57^\circ - 55^\circ = 68^\circ.$$

$$\widehat{EDC} = \widehat{HIJ}.$$

$$\widehat{CED} = \widehat{JHI}.$$

$$\widehat{DCE} = \widehat{IJH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX 2

$$\widehat{WUV} = \widehat{HFG}.$$

$$\widehat{VWU} = \widehat{GHF}.$$

$$\widehat{UVW} = \widehat{FGH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs HF, HG et FG sont donc proportionnelles à WU, WV et UV respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $3,5 \div 7 = 0,5$.

donc $HG = 0,5 \times WV = 0,5 \times 8 = 4$ cm.

donc $FG = 0,5 \times UV = 0,5 \times 6,4 = 3,2$ cm.

**EX 1**

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,6 \div 4 = \frac{12}{5}.$$

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

$$10,8 \div 4,5 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{TSU} = \widehat{UHS} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{SUT} = \widehat{SUH} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{UTS} = \widehat{HSU}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX 2

$$\widehat{PRQ} = \widehat{DCE}.$$

$$\widehat{QPR} = \widehat{EDC}.$$

$$\widehat{RQP} = \widehat{CED}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs DC, DE et CE sont donc proportionnelles à PR, PQ et RQ respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $19,2 \div 8 = 2,4$.

donc $DE = 2,4 \times PQ = 2,4 \times 7,5 = 18 \text{ cm.}$

donc $CE = 2,4 \times RQ = 2,4 \times 10 = 24 \text{ cm.}$

**EX**
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$9,6 \div 8 = \frac{6}{5}.$$

$$16,8 \div 14 = \frac{6}{5}.$$

$$8,4 \div 7 = \frac{6}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{UVT} = \widehat{TQV} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{VTU} = \widehat{VTQ} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{TUV} = \widehat{QVT}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{ACB} = \widehat{JKL}.$$

$$\widehat{BAC} = \widehat{LJK}.$$

$$\widehat{CBA} = \widehat{KLJ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs JK, JL et KL sont donc proportionnelles à AC, AB et CB respectivement.

Le coefficient de réduction est égal à $6 \div 7,5 = 0,8$.

$$\text{donc } JL = 0,8 \times AB = 0,8 \times 6,5 = 5,2 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } KL = 0,8 \times CB = 0,8 \times 9,5 = 7,6 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{IHG} = 180^\circ - 64^\circ - 59^\circ = 57^\circ.$$

$$\widehat{QRS} = 180^\circ - 57^\circ - 64^\circ = 59^\circ.$$

$$\widehat{IHG} = \widehat{RSQ}.$$

$$\widehat{GIH} = \widehat{QRS}.$$

$$\widehat{HGI} = \widehat{SQR}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$4,8 \div 6 = \frac{4}{5}.$$

$$9,6 \div 12 = \frac{4}{5}.$$

$$7,2 \div 9 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{SUT} = \widehat{DBC}.$$

$$\widehat{TSU} = \widehat{CDB}.$$

$$\widehat{UTS} = \widehat{BCD}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs DB, DC et BC sont donc proportionnelles à SU, ST et UT respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $6,4 \div 4 = 1,6$.

donc $DC = 1,6 \times ST = 1,6 \times 6 = 9,6$ cm.

donc $BC = 1,6 \times UT = 1,6 \times 6,5 = 10,4$ cm.

**EX**
1

- 1) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$8,4 \div 3,5 = \frac{12}{5}.$$

$$14,4 \div 6 = \frac{12}{5}.$$

$$7,2 \div 3 = \frac{12}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$\widehat{GIH} = \widehat{HLI} = 90^\circ \text{ par codage.}$$

$$\widehat{IHG} = \widehat{IHL} \text{ car les angles sont confondus.}$$

On a donc deux paires d'angles égales donc la troisième paire aussi grâce à la règle des 180° dans un triangle (la somme des angles est égale à 180°).

$$\widehat{HGI} = \widehat{LIH}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{ECD} = \widehat{NOM}.$$

$$\widehat{DEC} = \widehat{MNO}.$$

$$\widehat{CDE} = \widehat{OMN}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs NO, NM et OM sont donc proportionnelles à EC, ED et CD respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $11,9 \div 7 = 1,7$.

$$\text{donc } NM = 1,7 \times ED = 1,7 \times 8 = 13,6 \text{ cm.}$$

$$\text{donc } OM = 1,7 \times CD = 1,7 \times 11 = 18,7 \text{ cm.}$$

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{NML} = 180^\circ - 60^\circ - 67^\circ = 53^\circ.$$

$$\widehat{JHI} = 180^\circ - 53^\circ - 67^\circ = 60^\circ.$$

$$\widehat{LNM} = \widehat{JHI}.$$

$$\widehat{MLN} = \widehat{IJH}.$$

$$\widehat{NML} = \widehat{HIJ}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$6,4 \div 8 = \frac{4}{5}.$$

$$5,6 \div 7 = \frac{4}{5}.$$

$$7,2 \div 9 = \frac{4}{5}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{NPO} = \widehat{TVU}.$$

$$\widehat{ONP} = \widehat{UTV}.$$

$$\widehat{PON} = \widehat{VUT}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs TV, TU et VU sont donc proportionnelles à NP, NO et PO respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $11,7 \div 6,5 = 1,8$.

donc $TU = 1,8 \times NO = 1,8 \times 5,5 = 9,9$ cm.

donc $VU = 1,8 \times PO = 1,8 \times 6 = 10,8$ cm.

EX
1

- 1) D'après la règle des 180° dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .

$$\widehat{IHG} = 180^\circ - 26^\circ - 77^\circ = 77^\circ.$$

$$\widehat{DFE} = 180^\circ - 77^\circ - 26^\circ = 77^\circ.$$

$$\widehat{IHG} = \widehat{FED}.$$

$$\widehat{GIH} = \widehat{DFE}.$$

$$\widehat{HGI} = \widehat{EDF}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

- 2) On trie les longueurs des deux triangles afin de les comparer.

$$5,6 \div 10,5 = \frac{8}{15}.$$

$$8,8 \div 16,5 = \frac{8}{15}.$$

$$6,4 \div 12 = \frac{8}{15}.$$

Les longueurs sont proportionnelles deux à deux donc les deux triangles sont semblables.

EX
2

$$\widehat{UTV} = \widehat{BDC}.$$

$$\widehat{VUT} = \widehat{CBD}.$$

$$\widehat{TVU} = \widehat{DCB}.$$

Les 3 paires d'angles sont égales. Comme les angles sont égaux deux à deux, les deux triangles sont semblables.

Les longueurs BD, BC et DC sont donc proportionnelles à UT, UV et TV respectivement.

Le coefficient d'agrandissement est égal à $15,6 \div 7,8 = 2$.

donc $BC = 2 \times UV = 2 \times 5,2 = 10,4$ cm.

donc $DC = 2 \times TV = 2 \times 6,8 = 13,6$ cm.